



ARISTOTLE UNIVERSITY  
OF THESSALONIKI

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

## Προκαταρκτικός Και Ηλεκτρολογικός Σχεδιασμός Ημιαυτόνομου Ρομποτικού Διασώστη Για U.S.A.R. Αποστολές

*Διπλωματική Εργασία*

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ**

**LMEMD** Laboratory of  
Machine Elements &  
Machine Design  
Aristotle University of Thessaloniki

Υπεύθυνος: Γιαννάκης Ευστράτιος  
Email: [vasilepi@meng.auth.gr](mailto:vasilepi@meng.auth.gr)  
AEM: 6920

14 Ιανουαρίου 2026

# Περιεχόμενα

|          |                                                                              |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Εισαγωγή</b>                                                              | <b>1</b>  |
| 1.1      | Καταστροφές και ανάγκη για αποστολές διάσωσης . . . . .                      | 1         |
| 1.1.1    | Σεισμοί και πυρκαγιές στην Ελλάδα . . . . .                                  | 1         |
| 1.1.2    | Ανάγκη για εξειδικευμένες αποστολές διάσωσης . . . . .                       | 1         |
| 1.2      | Αποστολές διάσωσης U.S.A.R. . . . .                                          | 1         |
| 1.2.1    | Γενικά για τις αποστολές U.S.A.R. . . . .                                    | 1         |
| 1.2.2    | Σημασία και προκλήσεις των αποστολών U.S.A.R. . . . .                        | 1         |
| 1.2.3    | Αποστολές U.S.A.R. στην Ελλάδα . . . . .                                     | 1         |
| 1.2.4    | Ρομποτικοί διασώστες στις αποστολές U.S.A.R. . . . .                         | 1         |
| 1.3      | Στόχοι της εργασίας . . . . .                                                | 1         |
| <b>2</b> | <b>Προκαταρκτικός Σχεδιασμός</b>                                             | <b>3</b>  |
| 2.1      | Στόχοι του προκαταρκτικού σχεδιασμού . . . . .                               | 3         |
| 2.2      | Ανάλυση απαιτήσεων συστήματος . . . . .                                      | 5         |
| 2.2.1    | Λειτουργικές απαιτήσεις . . . . .                                            | 5         |
| 2.2.2    | Μηχανικές απαιτήσεις . . . . .                                               | 7         |
| 2.3      | Ισοζύγιο μάζας και διάταξη αισθητήρων . . . . .                              | 11        |
| 2.3.1    | Αρχικός σχεδιασμός συστήματος κίνησης . . . . .                              | 11        |
| 2.3.2    | Αναθεώρηση διαστάσεων ρομποτικού διασώστη . . . . .                          | 22        |
| 2.3.3    | Μείωση μάζας . . . . .                                                       | 24        |
| 2.3.4    | Στρατηγική τοποθέτησης αισθητήρων και αλγοριθμική διαχείριση τους . . . . .  | 26        |
| 2.3.5    | Σχεδιασμός σώματος και αποθήκης ειδών πρώτης ανάγκης . . . . .               | 29        |
| 2.3.6    | Αναθεώρηση σχεδιασμού συστήματος κίνησης και τελικό ισοζύγιο μάζας . . . . . | 29        |
| 2.4      | Ισοζύγιο ισχύος και εκλογή κινητήρων . . . . .                               | 29        |
| 2.4.1    | Σχεδιασμός κυκλώματος ηλεκτρονικών . . . . .                                 | 29        |
| 2.4.2    | Απαιτήσεις ροπής και επιλογή κινητήρων . . . . .                             | 29        |
| 2.4.3    | Επιλογή μπαταριών και εκτίμηση χρόνου λειτουργίας . . . . .                  | 29        |
| <b>3</b> | <b>Διαμορφωτικός Σχεδιασμός</b>                                              | <b>30</b> |
| 3.1      | Σκοπός διαμορφωτικού σχεδιασμού . . . . .                                    | 30        |
| 3.2      | Ανάλυση μηχανολογικών στοιχείων . . . . .                                    | 30        |
| 3.2.1    | Ανάλυση οδοντωτών τροχών . . . . .                                           | 30        |
| 3.2.2    | Ανάλυση εδράνων κύλισης . . . . .                                            | 30        |
| 3.2.3    | Λοιπά μηχανολογικά στοιχεία . . . . .                                        | 30        |
| 3.3      | Ανάλυση στοιχείων με χρήση λογισμικού . . . . .                              | 30        |
| 3.3.1    | Εισαγωγή παραμέτρων και συντελεστές ασφαλείας οδοντοκινήσεων . . . . .       | 30        |
| 3.3.2    | Εισαγωγή παραμέτρων και συντελεστές ασφαλείας εδράσεων . . . . .             | 30        |
| <b>4</b> | <b>Συμπεράσματα και Μελλοντική Έρευνα</b>                                    | <b>31</b> |
| 4.1      | Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν . . . . .                                    | 31        |
| 4.2      | Συμπεράσματα . . . . .                                                       | 31        |
| 4.3      | Προτάσεις για μελλοντική έρευνα . . . . .                                    | 31        |

## Περίληψη

Η παρούσα εργασία μελετά τον σχεδιασμό ενός ρομποτικού διασώστη. Ο διασώστης αυτός προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε αποστολές έρευνας και διάσωσης σε αστικές περιοχές (U.S.A.R.), όπου η πρόσβαση για ανθρώπους διασώστες μπορεί να είναι δύσκολη έως και πολύ επικίνδυνη. Ο ρομποτικός διασώστης θα είναι ικανός να κινείται σε διάφορα είδη εδάφους, να αποφεύγει εμπόδια, να εντοπίζει θύματα και να μεταφέρει βασικό εξοπλισμό πρώτων βοηθειών. Η μελέτη περιλαμβάνει τον προκαταρκτικό και διαμορφωτικό σχεδιασμό του ρομπότ, καθώς και την ανάλυση των απαιτήσεων και προδιαγραφών του συστήματος. Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον σχεδιασμό ενός ρομποτικού διασώστη, ικανού να λειτουργεί ημιαυτόματα, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με αποστολές έρευνας και διάσωσης σε αστικές περιοχές.

### **Abstract**

The current study focuses on the design of a robotic rescuer. This rescuer is intended for use in urban search and rescue (U.S.A.R.) missions, where access for human rescuers can be difficult and even dangerous. The robotic rescuer will be capable of navigating various types of terrain, avoiding obstacles, locating victims, and delivering basic first aid equipment. The study includes both the conceptual and preliminary design of the robot, as well as the analysis of system requirements and its specifications. The aim of this work is to present a comprehensive approach to designing a robotic rescuer capable of semi-autonomous operation, taking into account the challenges and requirements associated with urban search and rescue missions.



# Κεφάλαιο 1

## Εισαγωγή

### 1.1 Καταστροφές και ανάγκη για αποστολές διάσωσης

#### 1.1.1 Σεισμοί και πυρκαγιές στην Ελλάδα

#### 1.1.2 Ανάγκη για εξειδικευμένες αποστολές διάσωσης

### 1.2 Αποστολές διάσωσης U.S.A.R.

#### 1.2.1 Γενικά για τις αποστολές U.S.A.R.

Οι αποστολές διάσωσης U.S.A.R. (Urban Search and Rescue) αφορούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε αστικές περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, όπως σεισμοί, εκρήξεις ή καταρρεύσεις κτιρίων. Οι ομάδες U.S.A.R. είναι εξειδικευμένες μονάδες που εκπαιδεύονται για να εντοπίζουν, να απεγκλωβίζουν και να παρέχουν πρώτες βοήθειες σε θύματα που βρίσκονται παγιδευμένα σε επικίνδυνες συνθήκες. Οι αποστολές αυτές απαιτούν συντονισμό πολλών ειδικοτήτων, όπως μηχανικοί, ιατροί, διασώστες και ειδικοί στην ανίχνευση επιζώντων, και συχνά χρησιμοποιούν προηγμένη τεχνολογία για την ανίχνευση και διάσωση των θυμάτων.

#### 1.2.2 Σημασία και προκλήσεις των αποστολών U.S.A.R.

Η αποτελεσματικότητα των αποστολών U.S.A.R. εξαρτάται από την ταχύτητα και την ακρίβεια της ανταπόκρισης, καθώς και από την ικανότητα των ομάδων να λειτουργούν υπό δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες. Οι αποστολές αυτές είναι κρίσιμες για τη διάσωση ζωών και την παροχή βοήθειας σε πληγέντες πληθυσμούς μετά από καταστροφές. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ομάδες U.S.A.R. περιλαμβάνουν την αβεβαιότητα του περιβάλλοντος, τον περιορισμένο χρόνο για την ανεύρεση και διάσωση θυμάτων, και την ανάγκη για συντονισμό με άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, η χρήση τεχνολογίας, όπως ρομπότ και αισθητήρες, μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των αποστολών, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένη εκπαίδευση και υποστήριξη.

#### 1.2.3 Αποστολές U.S.A.R. στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, οι αποστολές U.S.A.R. έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της συχνότητας φυσικών καταστροφών, όπως σεισμοί. Η χώρα διαθέτει εξειδικευμένες ομάδες U.S.A.R. που συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές και διεθνείς οργανισμούς για την αντιμετώπιση καταστροφών. Οι ελληνικές ομάδες U.S.A.R. έχουν συμμετάσχει σε πολλές αποστολές διάσωσης τόσο εντός της χώρας όσο και στο εξωτερικό, αποδεικνύοντας την ικανότητά τους στην αντιμετώπιση κρίσεων και την παροχή βοήθειας σε πληγέντες πληθυσμούς. Η συνεχής εκπαίδευση και η βελτίωση των δεξιοτήτων τους είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική ανταπόκριση σε μελλοντικές καταστροφές.

#### 1.2.4 Ρομποτικοί διασώστες στις αποστολές U.S.A.R.

### 1.3 Στόχοι της εργασίας

Η παρούσα εργασία έχει ως απώτερο σκοπό να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη πρόταση σχεδιασμού ενός ρομποτικού διασώστη για USAR αποστολές. Καθώς το θέμα είναι γενικής φύσεως, οι στόχοι και οι προϋποθέσεις της εργασίας τέθηκαν με το γνώμονα μιας πιο ολοκληρωμένης μελέτης. Για τον λόγο αυτό, η εργασία ασχολείται με τον αναλυτικό προκαταρκτικό σχεδιασμό, όπου υλοποιείται η αρχική ιδέα σχεδιασμού με βασικό πύλωνα την επίτευξη της λειτουργικότητας των μηχανισμών του ρομποτικού διασώστη. Έπειτα, για να ολοκληρωθεί η σχεδιαστική πρόταση θα σχεδιασθεί και το κύκλωμα του ρομπότ χωρίς το προγραμματισμό των εξαρτημάτων και των αλγορίθμων. Τέλος, για την εξακρίβωση της ιδέας και την τελική εκλογή των διαστάσεων σχεδιασμού θα αναλυθούν

και μερικά μηχανολογικά στοιχεία του ρομπότ ως προς την αντοχή τους. Αυτοί οι τρεις πυλώνες αποτελούν τους στόχους της εργασίας. Τέταρτος και τελικός στόχος ωστόσο, αποτελεί η εξοικείωση του φοιτητή με τον τομέα της ρομποτικής αλλά και του μηχανοτρονικού σχεδιασμού. Μέσω, της όλης διαδικασίας αναμένεται να δημιουργηθούν οι βάσεις για τη περαιτέρω μελέτη και ανάπτυξη των γνώσεων του φοιτητή στους τομείς αυτούς.

## Κεφάλαιο 2

# Προκαταρτικός Σχεδιασμός

### 2.1 Στόχοι του προκαταρτικού σχεδιασμού

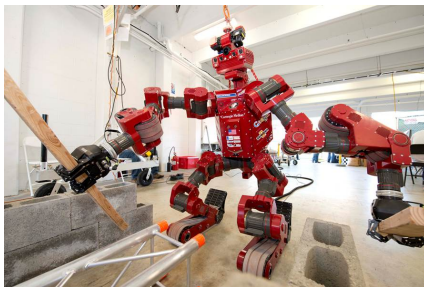
Ο προκαταρτικός σχεδιασμός αναφέρεται στην δημιουργική φάση σχεδιασμού ενός συστήματος. Συνήθως αποτελείται από τη φάση του προσδιορισμού των λειτουργιών του προς σχεδίαση συστήματος, τη φάση της διατύπωσης των προϋποθέσεων, των προδιαγραφών, αλλά και των στόχων του σχεδιασμού, και τη φάση της υλοποίησης της σχεδιαστικής πρότασης. Πολλές φορές επίσης, αναλύονται εναλλακτικές σχεδιαστικές προτάσεις και αξιολογούνται με διάφορες μεθόδους ώστε να προκύψει η βέλτιστη σχεδιαστική πρόταση για το προς μελέτη σύστημα [3]. Παρακάτω θα αναλυθούν οι προδιαγραφές του σχεδιασμού και οι προϋποθέσεις της σχεδιαστικής πρότασης.

Η αποστολή ενός ρομποτικού διασώστη μπορεί να διαφέρει σημαντικά, όπως και η πληθώρα των πιθανών καταστροφών. Ιδιαίτερα σε περίπτωση σεισμού, η χρήση ενός τέτοιου συστήματος καθίσταται ακόμη πιο αποτελεσματική, τόσο επειδή η σχεδίαση και υλοποίηση ενός ρομποτικού διασώστη παρουσιάζει λιγότερες τεχνικές δυσκολίες, όσο και επειδή οι άνθρωποι διασώστες εκτίθενται σε υψηλό και απρόβλεπτο κίνδυνο. Ένας άνθρωπος διασώστης που επιχειρεί να εισχωρήσει σε συντρίμια για τον εντοπισμό θυμάτων δεν μπορεί να γνωρίζει εάν και πότε ενδέχεται να σημειωθεί επιπλέον κατάρρευση ή πτώση φερώντων υλικών με αποτέλεσμα να διακινδυνεύει τη ζωή του. Επιπλέον, οι άνθρωποι διασώστες συχνά αντιμετωπίζουν σημαντικούς περιορισμούς χώρου σε τέτοιες αποστολές. Λόγω του όγκου του ανθρώπινου σώματος, πολλές φορές δεν είναι δυνατόν να περάσουν μέσα από πολύ στενά ανοίγματα ή σχισμές, στα οποία ενδέχεται να βρίσκεται παγιδευμένο κάποιο θύμα. Έτσι, ένας ρομποτικός διασώστης για σεισμικές καταστροφές καθίσταται ιδιαίτερα χρήσιμος και αποτελεσματικός.

Η χρήση των ρομποτικών διασώστων μπορεί επίσης να ποικίλει. Τα ρομπότ αυτά συχνά δαχλωρίζονται στα παρακάτω είδη. Προφανώς ένας ρομποτικός διασώστης μπορεί να σχεδιάζεται για να λειτουργεί με οποιονδήποτε συνδυασμό όλων των παρακάτω:

- **Ρομπότ έρευνας και ανίχνευσης.** Βασικός στόχος του διασώστη αυτού είναι η έρευνα μιας πληγείσας περιοχής και η ανίχνευση πιθανών θυμάτων ή αιτιών της καταστροφής.
- **Ρομπότ αρωγής ανθρώπινων αποστολών.** Τα ρομπότ αυτά υποστηρίζουν τους ανθρώπους διασώστες κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, παρέχοντας βοήθεια όπου απαιτείται.
- **Ρομπότ παροχής πρώτων βοηθειών.** Έχουν ως κύρια αποστολή τη μεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης ή ιατρικού εξοπλισμού σε δυσπρόσιτες περιοχές όπου μπορεί να βρίσκονται θύματα.
- **Άμεσοι ρομποτικοί διασώστες.** Αποτελούν την πιο προηγμένη κατηγορία, καθώς σχεδιάζονται για να λειτουργούν ημιαυτόνομα σε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Διαθέτουν μηχανισμούς για τον εντοπισμό, την απελευθέρωση και τη μεταφορά θυμάτων.

Παρακάτω φαίνονται μερικά παραδείγματα ρομποτικών διασώστων με διάφορες λειτουργίες. Αυτά τα ρομπότ εξειδικεύονται σε USAR αποστολές και έχουν αναπτυχθεί στην Ιαπωνία, όπου η ανάγκη για τέτοιες τεχνολογίες είναι πολύ μεγάλη λόγω της συχνότητας αλλά και της κλίμακας των σεισμικών καταστροφών. Για τα πλαίσια αυτής εργασίας κρίνεται σκόπιμο να σχεδιασθεί ένας διασώστης για USAR αποστολές και πιο συγκεκριμένα για αποστολές διάσωσης μετά από σεισμούς.



(α) CHIMP (CMU Highly Intelligent Mobile Platform) ρομποτικός διασώστης.



(β) T-52 Enryu (Rescue Dragon) ρομποτικός εξομοιωτής.



(γ) SMURF (Soft Miniaturized Underground Robotic Finder) ανίχνευτής.

Σχήμα 2.1: Διάφοροι ρομποτικοί διασώστες για ξεχωριστές λειτουργίες. Από αριστερά προς τα δεξιά: άμεσος ρομποτικός διασώστης, ρομπότ αρωγής ανθρωπίνων αποστολών, ρομπότ έρευνας και ανίχνευσης.

Με βάση όλα τα παραπάνω, η κύρια λειτουργία του διασώστη εκλέγεται να είναι η ανίχνευση και η έρευνα μετά από σεισμικές καταστροφές. Ο διασώστης προς σχεδίαση θα κληθεί κατά τη λειτουργία του να αναζητά και να εντοπίζει θύματα καθώς και να παρέχει σε αυτά είδη πρώτων αναγκών. Επομένως, η λειτουργία του ρομπότ θα είναι καθαρά ο εντοπισμός των θυμάτων ή των επιζώντων που χρήζουν βοήθεια. Για να έχει νόημα ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει προφανώς το ρομπότ να είναι αρκετά μικρό ώστε να μπορεί διασχίζει περάσματα μη προσβάσιμα από άνθρωπο. Επίσης, το όλο σύστημα θα λειτουργεί με αλγόριθμο εντοπισμού ώστε το ρομπότ να είναι αυτόνομο. Η ημιαυτονομία θα προκύπτει από το γεγονός ότι ο ειδικευμένος χειριστής του ρομπότ θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάρει τα ηνία και να χειριστεί απομακρυσμένα το ρομπότ.

Επομένως, λόγω της φύσης της λειτουργίας του ρομποτικού διασώστη, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω προϋποθέσεις σχεδιασμού:

- Ο διασώστης θα πρέπει να μπορεί να εισχωρεί σε συντρίμια.
- Ο διασώστης θα πρέπει να είναι ανθεκτικός σε κρούσεις και απότομες μεταβολές φορτίου.
- Ο διασώστης θα πρέπει να μπορεί να αποφύγει εμποδία και να κινείται σε ανώμαλο έδαφος.
- Ο διασώστης θα πρέπει να έχει, φιλικό προς το θύμα, τρόπο να παραδίδει είδη πρώτων βοηθειών.
- Ο διασώστης θα πρέπει να έχει μεγάλη αυτονομία μπαταρίας και να λειτουργεί ημιαυτόνομα.

Αναλύοντας τα παραπάνω, προκύπτουν πιο συγκεκριμένα οι προϋποθέσεις/στόχοι (requirements) του σχεδιασμού. Πιο συγκεκριμένα για να μπορεί ο διασώστης να εισχωρεί σε συντρίμια, θα πρέπει να είναι αρκετών μικρός. Επίσης, όσο αναφορά την ανθεκτικότητα, τα υλικά του ρομπότ θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από υψηλή αντοχή. Για να επιτευχθεί η εύκολη αποφυγή εμποδίων (transversability), κρίνεται σκόπιμη η χρήση ερπύστριας καθώς προσφέρει τη μέγιστη προσαρμοστικότητα σε ανώμαλα εδάφη. Ο διασώστης θα πρέπει επίσης να είναι όσο πιο ελαφρύς γίνεται από άποψη κόστους αλλά και για να είναι όσο πιο φιλικός προς το θύμα. Τέλος, η μεγάλη διάρκεια ζωής έγκνυται στο ότι πρέπει ο διασώστης να διαρκεί όσο μια τυπική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Με βάση όλα αυτά φαίνονται παρακάτω οι προϋποθέσεις του σχεδιασμού αναλυτικά. Σχετικά με τις μέγιστες διαστάσεις και το βάρος του διασώστη, αυτά δε προκύπτουν τελείως αυθαίρετα αλλά με βάση τις διαστάσεις του Πίν. 2.2, της πλατφόρμας Plasma RX [2], στην οποία γίνεται εκτενή αναφορά στα παρακάτω κεφάλαια.

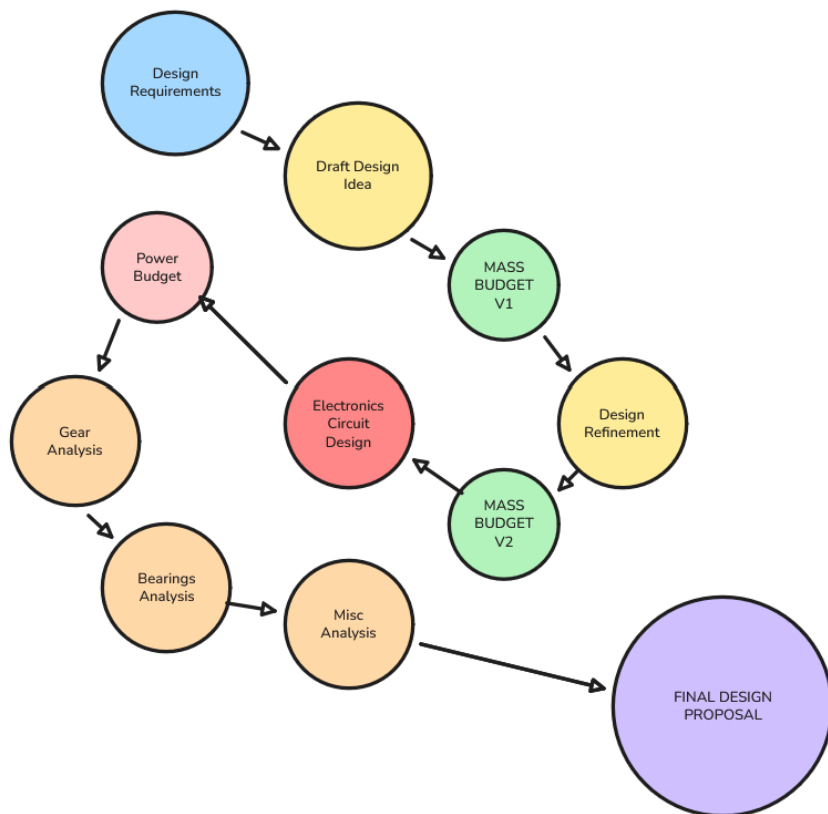
| Requirement | Description                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-01        | Ο διασώστης θα πρέπει να ζυγίζει λιγότερο από 35 kg.                                                                        |
| R-02        | Ο διασώστης θα πρέπει να είναι μικρότερος από $65 \times 65 \times 65 \text{ cm}^3$ .                                       |
| R-03        | Η αυτονομία του διασώστη θα πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 3h.                                                               |
| R-04        | Ο διασώστης θα πρέπει να μεταφέρει ήδη πρώτων αναγκών έως και 5 kg.                                                         |
| R-05        | Ο διασώστης θα πρέπει να λειτουργεί ημιαυτόνομα, όπου ο χειριστής να μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάρει τον έλεγχο του ρομπότ. |

Πίνακας 2.1: Προϋποθέσεις σχεδιασμού ρομποτικού διασώστη για USAR αποστολές.

Επίσης, όσο αναφορά την ανάλυση των περαιτέρω σχεδιαστικών προτάσεων, κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξη των χρονικών ορίων της εργασίας, να μην αναλυθεί πάνω από μια σχεδιαστική πρόταση. Έτσι, ο προκαταρκτικός σχεδιασμός θα αποτελείται από δύο επαναλήψεις (loops) με σκοπό τη βελτιστοποίηση του βάρους του διασώστη.

Η γενικότερη πορεία του σχεδιασμού μπορεί να συνοψιστεί στο Σχ. 2.2. Ξεκινώντας από τις απαιτήσεις του σχεδιασμού, προκύπτει η βασική σχεδιαστική ιδέα. Έπειτα, η βασική ιδέα βελτιώνεται με σκοπό τη μείωση της μάζας του ρομπότ. Αφού σχεδιαστεί η βελτιωμένη έκδοση του ρομπότ, σειρά έχει ο σχεδιασμός του κυκλώματος και η επιλογή των ηλεκτρονικών καθώς και η ανάλυση της αυτονομίας της μπαταρίας του ρομπότ. Τέλος, προχωρώντας

πλέον στον διαμορφωτικό σχεδιασμό, αναλύονται οι μηχανισμοί των οδοντωτών τροχών αλλά και των λοιπών μηχανολογικών στοιχείων. Με την ολοκλήρωση και αυτού του σταδίου προκύπτει η τελική σχεδιαστική πρόταση καθώς και προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση του διασώστη.



Σχήμα 2.2: Γενικότερη πορεία σχεδιασμού και σταδίων της μελέτης.

## 2.2 Ανάλυση απαιτήσεων συστήματος

### 2.2.1 Λειτουργικές απαιτήσεις

Στα πλαίσια του σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής ελέγχου του ρομπότ, κρίνεται απαραίτητος ο σαφής καθορισμός της ισορροπίας μεταξύ των εντολών του χειριστή-διασώστη και του βαθμού αυτονομίας του συστήματος. Επιπροσθέτως, για λόγους συντομίας και ευκολίας στην αναφορά κατά την παρούσα μελέτη, στο προτεινόμενο ρομποτικό σύστημα αποδίδεται η κωδική ονομασία **V.L.A.D. (Victim Localization Assistant Droid)**. Εφεξής, η αναφορά στο σύστημα θα γίνεται με τη χρήση αυτού του ακρωνυμίου.

Εξετάζοντας το περιβάλλον στο οποίο θα δρα το V.L.A.D., όπως και έχει ήδη αναφερθεί, θα πρέπει η λειτουργικότητα του συστήματος να δίνει τη δυνατότητα για ευκολία στην αποφυγή εμποδίων και την προσαρμοστικότητα σε ανώμαλα εδάφη. Επίσης, θα πρέπει το κέντρο βάρους του συστήματος να βρίσκεται χαμηλά αλλά και η ροπή αδράνειας του ως προς τους άξονες παράλληλους στο έδαφος του πεδίου να είναι υψηλή, ώστε να αποφευχθεί η ανατροπή του συστήματος.

Η χρήση του V.L.A.D. θα είναι καθαρά μη παρεμβατική καθώς σχεδιάζεται έτσι ώστε να είναι μικρό και ταχύ. Αυτή η λειτουργία ενισχύει τη χρήση του σε αποστολές έρευνας και ανίχνευσης και για αυτό ο κύριος σκοπός του συστήματος θα είναι ο εντοπισμός θυμάτων ή επιζώντων μετά από τη καταστροφή. Το σύστημα έπειτα θα έχει ως σκοπό να παρέχει πρώτες βοήθειες στους επιζώντες και να ειδοποιεί τον χειριστή του για την ακριβή θέση και κατάσταση των επιζώντων ώστε να καταστρωθεί η αποστολή διάσωσής τους.

Το λειτουργικό σύστημα θα καταστρωθεί έτσι ώστε, οι ενδείξεις και τα δεδομένα από τους αισθητήρες να χρησιμοποιούνται σε μοντέλα αναγνώρισης επιζώντων/θυμάτων. Έπειτα, με υπολογιστική λογική θα προκύπτουν οι επόμενες κινήσεις του συστήματος. Μία εξ αυτών θα είναι και η σήμανση προς τον χειριστή σε περίπτωση που προκύπτουν σφάλματα από τα μοντέλα επεξεργασίας δεδομένων ή λόγω σύντηξης σε επίπεδο απόφασης των μοντέλων.

Με βάση τα παραπάνω, οι στόχοι του σχεδιασμού του λειτουργικού συστήματος συνοψίζονται παρακάτω:

- Ανίχνευση και εντοπισμός της ακριβούς τοποθεσίας επιζώντων/θυμάτων μετά το πέρας της καταστροφής.
- Αναγνώριση εμποδίων και χαρτογράφηση χώρου κατά τη λειτουργία.
- Αυτόνομη λήψη αποφάσεων στηριζόμενη από μοντέλα μηχανικής μάθησης και επεξεργασίας δεδομένων.



Επομένως, η επιλογή των αισθητήρων θα πρέπει να δικαιολογείται με τη κατάστρωση ενός υποθετικού πλάνου λειτουργίας του συστήματος για απόδειξη της ορθής λειτουργίας του.

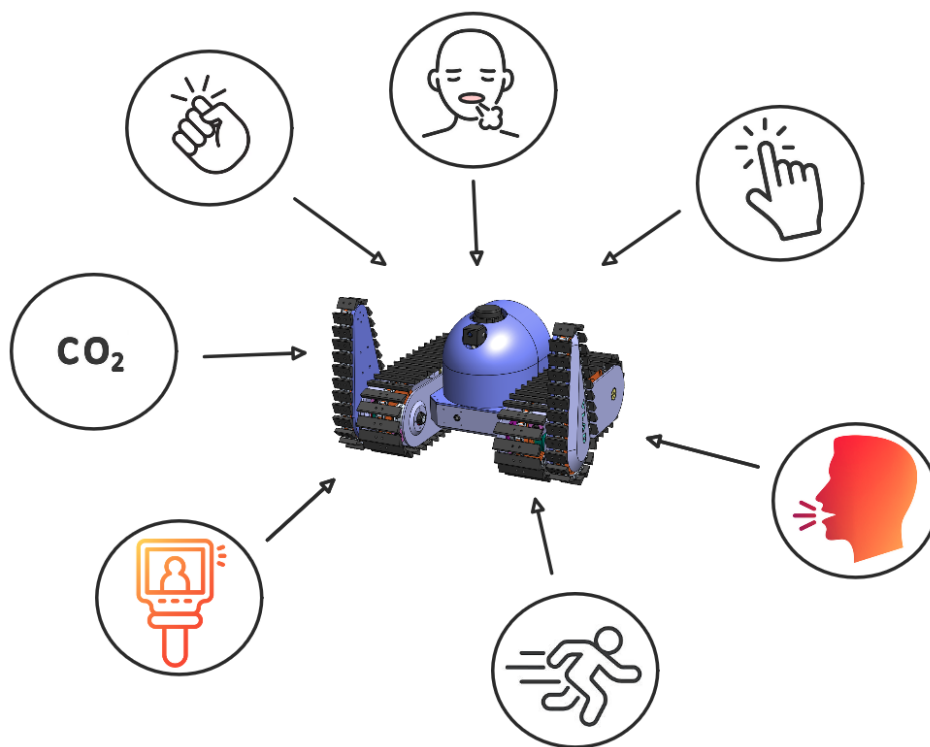
Ξεκινώντας με την ανίχνευση και τον εντοπισμό των θυμάτων, αναλύοντας τις πιθανές ανάγκες σε μια τέτοια κατάσταση, το V.L.A.D. θα πρέπει να είναι ικανό να:

- Φέρνει σε επικοινωνία τους επιζώντες με το χειριστή
- Μεταφέρει εικόνες των θυμάτων/επιζώντων στο χειριστή
- Αναγνωρίζει αυτόνομα τον ανθρώπινο οργανισμό

Για την επίτευξη των παραπάνω, διάφοροι συνδυασμοί αισθητήρων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Σε περίπτωση μη ορατότητας του επιζώντος, θα πρέπει το V.L.A.D. να ανιχνεύει τη παραμικρή κίνηση ή και ήχο και μέσω αυτής/ού να λαμβάνει ημιαυτόνομα αποφάσεις. Κρίνεται σκόπιμο σε μια τέτοια κατάσταση, να υπάρχει η δυνατότητα ανίχνευσης σημάτων δονήσεων υψηλής αλλά και χαμηλής συχνότητας καθώς και ηχητικών σημάτων. Για τα τελευταία, η χρήση ενός απλού μικροφώνου είναι αρκετή για να επιτρέψει την επικοινωνία των επιζώντων με το κέντρο ελέγχου/χειριστή. Όσο αναφορά τα σήματα υψηλής συχνότητας, αυτά μπορούν να ανφέρονται σε σήματα από χτύπους (tapping, knocking) οι οποίοι μπορεί να δηλώνουν την ύπαρξη του ανθρώπου στα συντρίμια. Αντίστοιχα, τα σήματα χαμηλής συχνότητας όπως η ανθρώπινη κίνηση ή η αναπνοή δηλώνουν το ίδιο. Για την ανίχνευση τέτοιων σημάτων, η χρήση επιταχυνσιόμετρων είναι ικανοποιητική.

Άλλες ανάγκες ανίχνευσης σε τέτοιες αποστολές είναι η εικόνα. Αντί της συμβατικής κάμερας προτιμάται η χρήση θερμικής κάμερας ευρείας γωνίας. Αυτό γιατί η θερμική κάμερα θα επιτρέψει στον διασώστη να λαμβάνει δεδομένα πίσω από ογκώδη αντικείμενα αλλά και για τη καταγραφή εικόνας ανεξαρτήτως της φωτεινότητας του χώρου. Σε πολύ κρυφά σημεία μέσα στα συντρίμια μπορεί να μην υπάρχει η δυνατότητα να περάσουν οι ακτίνες του φωτός, καθιστώντας μια συμβατική κάμερα χωρίς κάποιου είδους περαιτέρω φωτισμού μη χρήσιμη.

Τέλος, για τη βελτίωση της ευρωστίας του συστήματος αλλά και για μια πιο ολοκληρωμένη συλλογή δεδομένων κατά την λειτουργία, δύναται να χρησιμοποιηθούν αισθητήρες καταγραφής ρύπων και συγκεκριμένα CO<sub>2</sub>. Ο ανθρώπινος οργανισμός εκπέμπει υψηλή συγκέντρωση του προαναφερόμενου ρύπου, με αποτέλεσμα να καθίσταται ιδιαίτερα χρήσιμη για την ανίχνευση των επιζώντων ένας τέτοιος αισθητήρας.



Σχήμα 2.3: Δυνατότητες ανίχνευσης ρομποτικού διασώστη με βάση το διαφορετικό είδος δεδομένων.

Οι προαναφερθέντες αισθητήρες συμβάλλουν καθοριστικά στον εντοπισμό των θυμάτων, ωστόσο, δεν επαρκούν για την αντίληψη του χώρου από την πλευρά του ρομπότ. Συγκεκριμένα, αδυνατούν να υποστηρίξουν λειτουργίες χαρτογράφησης του άγνωστου περιβάλλοντος ή να εντοπίσουν εμπόδια που απειλούν την ακεραιότητα του οχήματος. Συνεπώς, για την επίτευξη αυτόνομης ή ημι-αυτόνομης πλοήγησης, κρίνεται απαραίτητη η ενσωμάτωση μιας επιπρόσθετης σούιτας αισθητήρων πλοήγησης.

Αρχικά, είναι αναγκαίο το σύστημα να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τον προσανατολισμό του και τις μεταβολές της κινητικής του κατάστασης στον χώρο. Η λειτουργία αυτή επιτυγχάνεται μέσω μιας μονάδας αδρανειακών μετρήσεων (Inertial Measurement Unit - IMU). Ο συγκεκριμένος αισθητήρας συνδυάζει δεδομένα από επιταχυνσιόμετρα, γυροσκόπια και συχνά μαγνητόμετρα. Στο πλαίσιο του V.L.A.D., το IMU είναι κρίσιμο για τον αλγόριθμο

εκτίμησης θέσης, καθώς παρέχει δεδομένα για τις γωνίες Euler (Roll, Pitch, Yaw), επιτρέποντας στο ρομπότ να αντιλαμβάνεται την κλίση του σε ράμπες ή σκάλες και να διορθώνει την πορεία του.

Έπειτα, για τη διαδικασία της χαρτογράφησης και του ταυτόχρονου εντοπισμού θέσης, η βιβλιογραφία προτείνει διάφορες προσεγγίσεις. Μία επιλογή αποτελεί η χρήση τρισδιάστατων σαρωτών laser (3D LiDAR), οι οποίοι προσφέρουν πλήρη γεωμετρική αναπαράσταση του χώρου, αλλά με υψηλό κόστος και υπολογιστικό φόρτο. Μια εναλλακτική είναι οι κάμερες βάθους (RGB-D Cameras), οι οποίες παρέχουν πληροφορία χρώματος και απόστασης, ωστόσο η απόδοσή τους επηρεάζεται σημαντικά από τις συνθήκες φωτισμού και τη σκόνη που συχνά επικρατούν σε σενάρια καταστροφών.

Για την περίπτωση του V.L.A.D., η βέλτιστη λύση, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς κόστους και υπολογιστικής ισχύος, κρίνεται η χρήση ενός δισδιάστατου σαρωτή laser (2D LiDAR 360°). Ο αισθητήρας αυτός λειτουργεί εκπέμποντας παλμούς laser περιστροφικά, μετρώντας τον χρόνο που απαιτείται για την επιστροφή της δέσμης. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός δισδιάστατου νέφους σημείων σε πραγματικό χρόνο, το οποίο επιτρέπει σε αντίστοιχο λογισμικό να δημιουργήσει έναν χάρτη κατάληψης, εντοπίζοντας τοίχους και εμπόδια περιμετρικά του ρομπότ με υψηλή ακρίβεια.

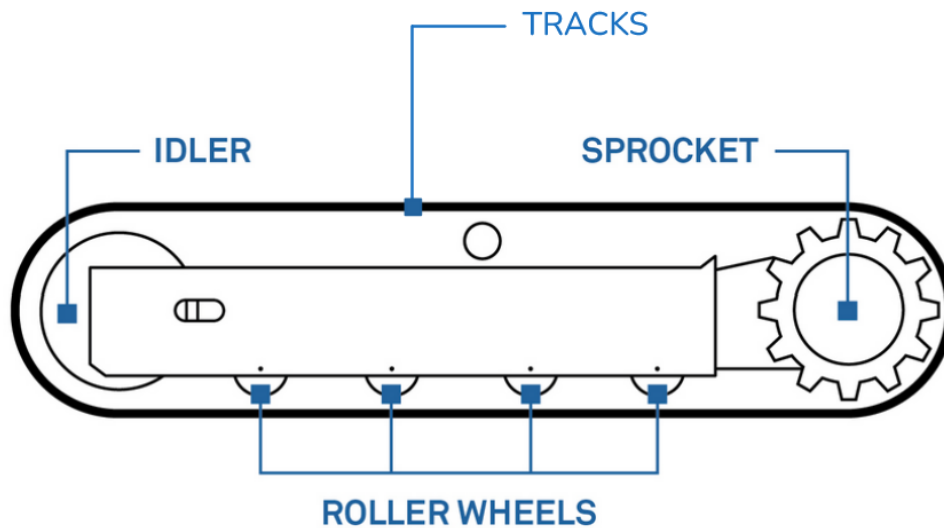
Συνοψίζοντας, οι αισθητήρες που κρίνονται αναγκαίοι για την ορθή και αξιόπιστη λειτουργία του V.L.A.D. είναι αισθητήρες καταγραφής διοξειδίου του άνθρακα ( $CO_2$ ), αισθητήρες καταγραφής ήχου (μικρόφωνο), αισθητήρας θερμικής απεικόνισης (thermal image camera) και τέλος αισθητήρας καταγραφής ταλαντωτικών σημάτων (επιταχυνσιόμετρο) για την ανίχνευση των θυμάτων. Αντίστοιχα, χρειάζονται επίσης και αισθητήρες IMU και 2D LiDAR για τη χαρτογράφηση και την αναγνώριση εμποδίων. Με την σωστή διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων των παραπάνω αισθητήρων, ο διασώστης καλύπτει πολύ μεγάλο εύρος δυνατοτήτων κατά τις αποστολές εύρευνας και ανίχνευσης, καθιστώντας το σύστημα ικανό να πετύχει τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάζεται.

## 2.2.2 Μηχανικές απαιτήσεις

### Σύστημα κίνησης

Καθώς η μελέτη βασίζεται σε ρομποτικό σύστημα το οποίο θα πρέπει να κινείται σε συντρήμια μετά το πέρας καταστροφών, είναι ύψιστης σημασίας να αναλυθούν οι μηχανικές απαιτήσεις του ρομπότ για την ορθή λειτουργία του. Όσο αναφορά τα ρομποτικά συστήματα και τα υποσυστήματα μετάδοσης της κίνησης, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ενιχύσει κανείς τη δυνατότητα του συστήματος να διασχίζει ανώμαλα εδάφη με ευκολία. Μερικές επιλογές για το σύστημα κίνησης πέρα από τη τυπική οδήγηση με τροχούς παρουσιάζονται παρακάτω [6].

Η χρήση μηχανισμού ερπύστριας αποτελεί μία από τις πιο αποδοτικές μεθόδους για την πλοήγηση ρομποτικών οχημάτων σε δύσβατα και ανώμαλα εδάφη. Δομικά, το σύστημα αποτελείται από τον οδοντωτό τροχό μετάδοσης κίνησης (sprocket), τους τροχούς υποστήριξης (roller wheels) και τον τροχό τάνυσης (idler). Το κυρίως σώμα της ερπύστριας συγκροτείται από αρθρωτούς συνδέσμους (links) που φέρουν τα πέλματα (track shoes). Λειτουργικά, ο οδοντωτός τροχός λαμβάνει ροπή από τον κινητήρα και την μετατρέπει σε γραμμική κίνηση της αλυσίδας. Οι τροχοί υποστήριξης κατανέμουν το βάρος του οχήματος στο έδαφος, ενώ περιστρέφονται ελεύθερα. Τα πέλματα είναι σχεδιασμένα ώστε να μεγιστοποιούν την πρόσφυση (traction) και να μειώνουν την πίεση που ασκείται στο έδαφος (ground pressure), επιτρέποντας την κίνηση σε μαλακά ή ανώμαλα υποστρώματα. Τέλος, ο τροχός τάνυσης ρυθμίζει την ένταση της αλυσίδας, απορροφώντας τυχόν χαλαρώσεις (slack) και εξασφαλίζοντας τη σταθερή εμπλοκή των εξαρτημάτων κατά την κίνηση. Εναλλακτικά, οι ερπύστριες μπορούν να είναι και ενιαίας χύτευσης (continuous tracks). Οι ερπύστριες αυτές είναι κατασκευασμένες από ενισχυμένο συνθετικό ελαστικό και φέρουν στην εσωτερική τους πλευρά διαμορφωμένες προεξοχές (drive lugs), οι οποίες εμπλέκονται άμεσα με εσοχές στον κινητήριο τροχό (sprocket), επιτυγχάνοντας έτσι θετική μετάδοση κίνησης χωρίς ολίσθηση.



Σχήμα 2.4: Μηχανικά μέρη ερπυστρίας.



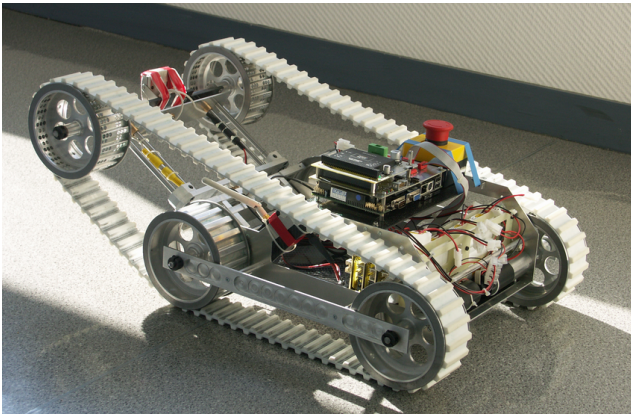
(α ) Ερπύστρια με αρθρωτούς συνδέσμους.

(β ) Ενιαία ερπύστρια.

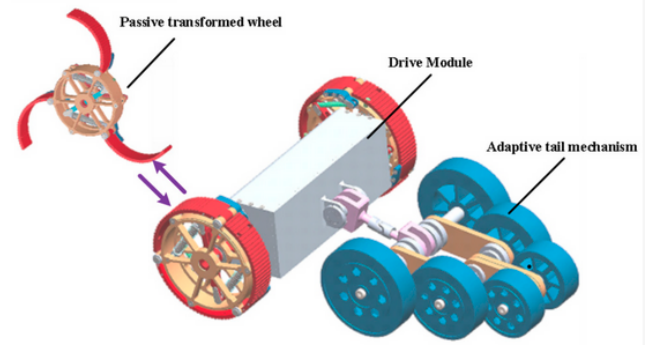
Σχήμα 2.5: Σύγκριση διαφορετικών ειδών ερπύστριας.

Άλλη επιλογή για το σύστημα κίνησης αποτελούν οι ερπύστριες μεταβλητής γεωμετρίας. Αυτή η κατηγορία αφορά ερπυστριοφόρα οχήματα που έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν το σχήμα της ερπύστριας κατά τη λειτουργία τους. Το σασί ή οι τροχοί τάνυσης κινούνται μέσω ενεργοποιητών, αλλάζοντας το περίγραμμα της ερπύστριας. Επίσης, αντί ερπυστριών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τροχοί μεταβλητής γεωμετρίας. Και τα δύο προαναφερθέντα συστήματα κίνησης βασίζονται στη μεταβολή της γεωμετρίας των τροχών ή και του γενικότερου συστήματος κίνησης για τη διευκόλυνση της κίνησης σε ανώμαλα εδάφη αλλά και για την αλλαγή του κέντρου βάρους σε σημείο που εξυπηρετεί καλύτερα κατά την λειτουργία του οχήματος. Τέτοια συστήματα παρουσιάζονται παρακάτω.





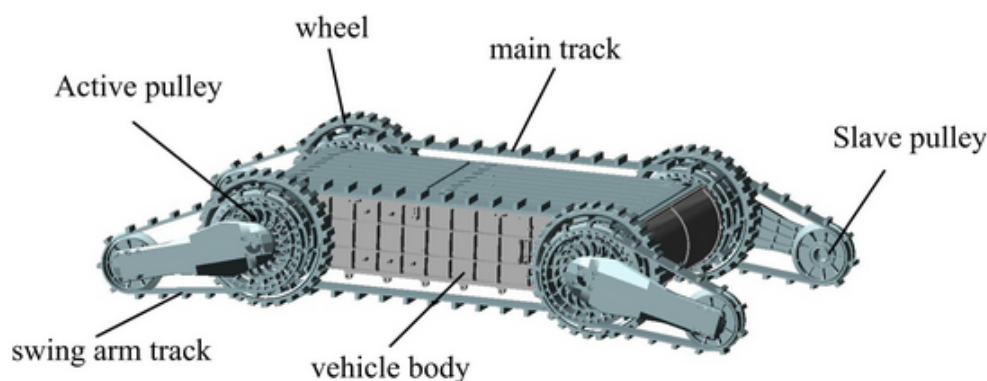
(α ) Σύστημα μεταβλητής γεωμετρίας ερπύστριας [12].



(β ) Σύστημα μεταβλητής γεωμετρίας τροχού [16].

Σχήμα 2.6: Συστήματα κίνησης μεταβλητής γεωμετρίας.

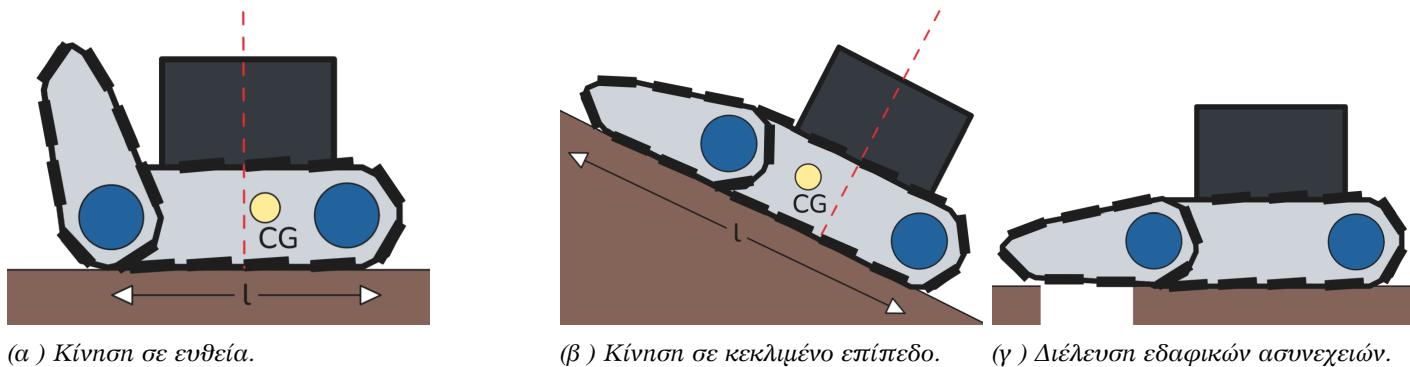
Τέλος, τα συστήματα με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά και αυτά με τα οποία ασχολείται η παρόν μελέτη, είναι τα συστήματα πολλαπλών ερπυστριών όπου το όχημα αποτελείται από επιπλέον ερπύστριες που δύναται να κινούνται σε σχέση με το σώμα του ρομπότ. Οι δεύτερες αναφέρονται και ως ερπύστριες με περιστρεφόμενους βραχίονες και αποτελούν τη πιο δημοφιλή κατηγορία συστήματος κίνησης σε ρομποτικούς διασώστες. Τα συστήματα αυτά αποτελούνται από το κύριο σώμα ερπύστριας (main track) και από βοηθητικές, μικρότερες ερπύστριες προσαρμοσμένες στα άκρα, οι οποίες ονομάζονται *Flippers* ή *Sub-tracks*. Οι βραχίονες αυτοί έχουν τη δυνατότητα ενεργής περιστροφής (συνήθως 360 μοιρών) γύρω από τον άξονα του κινητήριου τροχού ή του τροχού τάνυσης. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική επιτρέπει τη δυναμική μεταβολή της γεωμετρίας του ρομπότ, καθιστώντας εφικτή την υπερπήδηση εμποδίων ύψους μεγαλύτερου από τη διάμετρο του τροχού, καθώς και την ασφαλή πλοήγηση σε κλιμακοστάσια μέσω της ενεργής μετατόπισης του κέντρου μάζας. Τέτοιο σύστημα παρουσιάζεται παρακάτω.



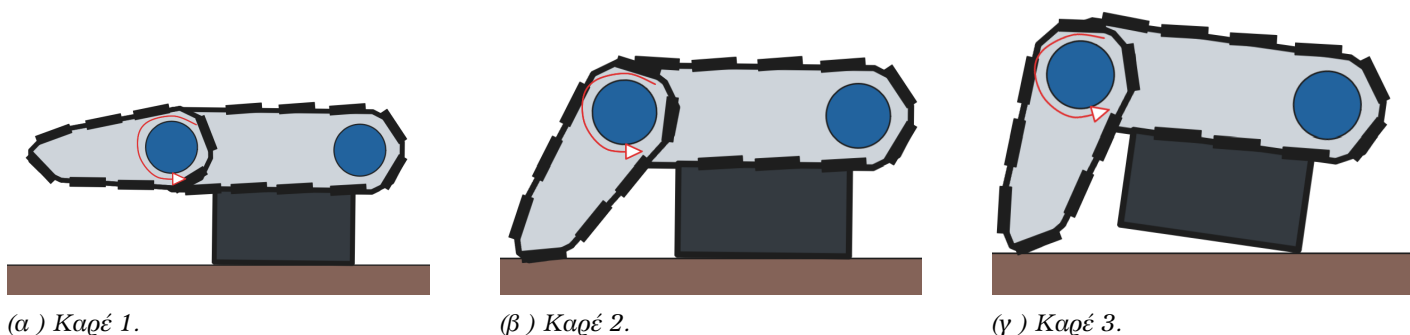
Σχήμα 2.7: Σύστημα πολλαπλής ερπύστριας με περιστρεφόμενο βραχίονα [5].

Η επιλογή του συστήματος κίνησης με ερπύστρια και περιστρεφόμενους βραχίονες (flipper tracks) για την παρούσα μελέτη βασίστηκε στην αδιαμφισβήτητη υπεροχή του έναντι των συμβατικών μεθόδων πλοήγησης. Παράλληλα, πρόκειται για μια τεχνολογική λύση ευρέως διαδεδομένη στα ρομποτικά συστήματα διάσωσης, γεγονός που εξασφαλίζει την ύπαρξη εκτενούς βιβλιογραφίας και ερευνητικών δεδομένων για την υποστήριξη του σχεδιασμού.

Η υπεροχή του συστήματος αυτού βασίζεται κυρίως στο γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα στο V.L.A.D. να αναρριχάται με ευκολία σε σκάλες/υψώματα. Περιστρέφοντας τα flippers προς τα κάτω, το ρομπότ ανυψώνει το μπροστινό μέρος του σώματος του, αλλάζοντας τη γωνία προσβολής. Αυτό επιτρέπει στο ρομπότ να ξεπεράσει ψηλά εμπόδια όπως ένα σκαλοπάτι. Επίσης, ο περιστρεφόμενος βραχίονας βοηθάει στη γενικότερη διαχείριση του κέντρου βάρους της πλατφόρμας. Κατά την άνοδο σε απότομες κλίσεις, τα flippers εκτείνονται μπροστά ή πίσω για να αυξήσουν το ενεργό μήκος του οχήματος. Αυτό μετατοπίζει το κέντρο βάρους και αποτρέπει την εκτροπή της πλατφόρμας όπως φαίνεται και στο Σχ. 2.8. Επιπροσθέτως, η συμβολή των αρθρωτών βραχιόνων (flippers) κρίνεται καθοριστική για τη δυνατότητα διέλευσης εδαφικών κενών. Στις αποστολές έρευνας και διάσωσης, οι οποίες διεξάγονται κατά κανόνα σε μετα-καταστροφικά περιβάλλοντα, η παρουσία εδαφικών ασυνεχειών αποτελεί συχνό φαινόμενο και μείζονα πρόκληση για την κινητικότητα ενός ρομποτικού συστήματος. Τέλος, οι βραχίονες αυτοί καθίστανται χρήσιμοι και σε περίπτωση ανατροπής της πλατφόρμας, όπου με τη χρήση τους ως μοχλό μπορεί ένα ρομποτικό σύστημα να επανέλθει στο φυσικό του προσανατολισμό.



Σχήμα 2.8: Σενάρια κίνησης συστήματος με διπλή ερπύστρια και περιστρεφόμενο βραχίονα (Flipper).



Σχήμα 2.9: Αλληλουχία επαναφοράς πλατφόρμας από ανατροπή με τη χρήση των flippers.

## Μετάδοση κίνησης και αλλαγή κατεύθυνσης

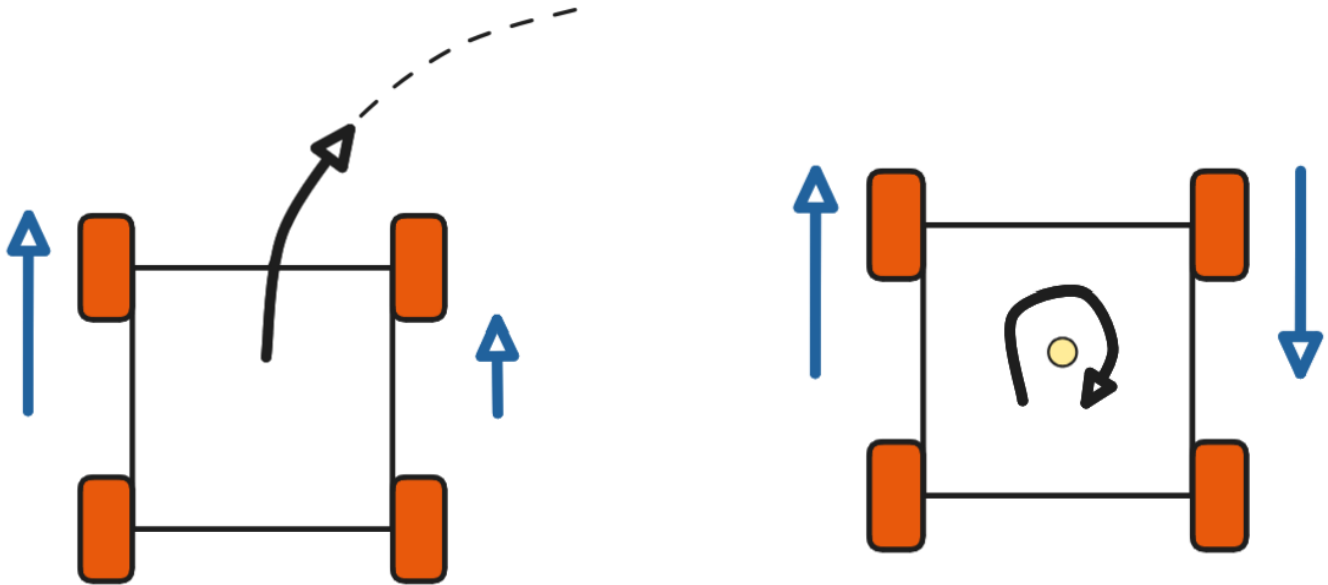
Ο σύννηθης και πιο αποδοτικός τρόπος να κινείται ένας τέτοιος διασώστης είναι προφανώς η χρήση ηλεκτροκινητήρων. Για τη χρήση αυτών, θα πρέπει να επιλεγεί το είδος του ηλεκτροκινητήρα καθώς και η διάταξη των κινητήρων. Η διάταξη και ο αριθμός των κινητήρων θα πρέπει να αποφασιστούν με γνώμονα τον επιθυμητό τρόπο αλλαγής πορείας του ρομπότ.

Η επιλογή των ηλεκτροκινητήρων αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για τον σχεδιασμό του συστήματος κίνησης, καθώς καθορίζει άμεσα την ικανότητα του ρομπότ να υπερνικά εμπόδια και να διαχειρίζεται το φορτίο του. Στη ρομποτική κινητικότητα, οι επικρατέστερες τεχνολογίες είναι τρεις.

Αρχικά, οι Βηματικοί Κινητήρες προσφέρουν υψηλή ακρίβεια θέσης χωρίς ανάγκη κλειστού βρόχου ελέγχου, ωστόσο απορρίπτονται συχνά σε εφαρμογές ταχείας κίνησης λόγω του χαμηλού λόγου ισχύος προς βάρος και της μειωμένης απόδοσης σε υψηλές στροφές. Μια δεύτερη κατηγορία είναι οι Κινητήρες Συνεχούς Ρεύματος. Διακρίνονται για την απλότητα της οδήγησής τους και το χαμηλό κόστος, αποτελώντας μια αξιόπιστη λύση και θεωρούνται η πλέον ενδεδειγμένη επιλογή για σύγχρονα ρομπότ έρευνας και διάσωσης. Αν και απαιτούν πολύπλοκα ηλεκτρονικά ελέγχου, προσφέρουν τον βέλτιστο λόγο ροπής-βάρους, υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Για αυτούς τους λόγους, το V.L.A.D. έχει επιλεγεί να κινείται με κινητήρες **συνεχούς ρεύματος**.

Η ικανότητα αλλαγής πορείας ενός ρομποτικού οχήματος δύναται να υλοποιηθεί μέσω διαφορετικών μηχανικών διατάξεων, οι οποίες κατηγοριοποιούνται βάσει του τρόπου που επιβάλλουν τη ροπή στρέψης. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος στα συμβατικά οχήματα είναι το σύστημα Ackermann (Ackermann steering), όπου η αλλαγή κατεύθυνσης επιτυγχάνεται μέσω της γεωμετρικής μεταβολής της γωνίας των κατευθυντήριων τροχών. Μια δεύτερη κατηγορία είναι η αρθρωτή αλλαγή διεύθυνσης (Articulated steering), κατά την οποία το σασί χωρίζεται σε δύο τμήματα που περιστρέφονται το ένα ως προς το άλλο, μέθοδος συνήθης σε βαρέα χωματουργικά οχήματα.

Ωστόσο, για τα ερπυστριοφόρα ρομπότ και τα οχήματα υψηλής ευελιξίας, προκρίνεται η μέθοδος της αλλαγής διεύθυνσης μέσω ολίσθησης (Skid Steering) ή διαφορικής (Differential Steering). Στη πρώτη, οι τροχοί ή οι ερπύστριες της αριστερής και της δεξιάς πλευράς κινούνται ανεξάρτητα. Η στροφή επιτυγχάνεται εφαρμόζοντας γωνιακές ταχύτητες αντίθετης κατεύθυνσης στην κάθε πλευρά, δημιουργώντας έτσι μια ροπή εκτροπής που εξαναγκάζει το όχημα να περιστραφεί ολισθαίνοντας. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η δυνατότητα επίτευξης μηδενικής ακτίνας στροφής, επιτρέποντας στο ρομπότ να περιστρέφεται γύρω από τον γεωμετρικό του άξονα, χαρακτηριστικό κρίσιμο για την πλοήγηση σε στενούς χώρους. Η δε δεύτερη, επιτυγχάνεται μέσω χρήσης ίδιας κατεύθυνσης αλλά διαφορετικής σε μέτρο, γωνιακή ταχύτητα σε κάθε πλευρά της πλατφόρμας, με αποτέλεσμα αυτή να στρίβει ακολουθώντας μια γεωμετρική καμπύλη στροφής.



(α ) Διαφορική αλλαγή κατεύθυνσης.

(β ) Αλλαγή κατεύθυνσης μέσω ολίσθησης.

Σχήμα 2.10: Μέθοδοι αλλαγής κατεύθυνσης πλατφόρμας με τέσσερις τροχούς.

## 2.3 Ισοζύγιο μάζας και διάταξη αισθητήρων

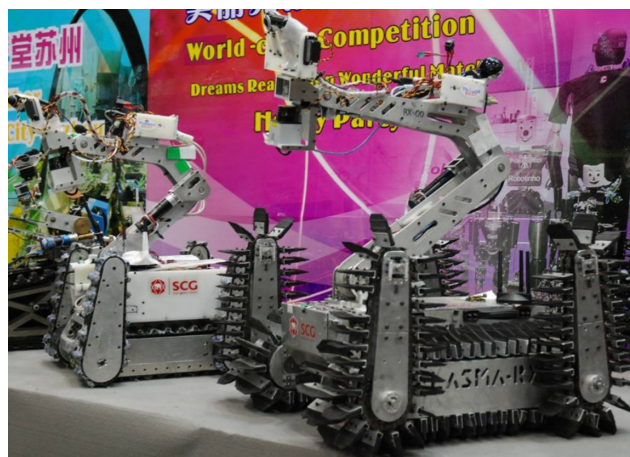
### 2.3.1 Αρχικός σχεδιασμός συστήματος κίνησης

#### Η ρομποτική πλατφόρμα Plasma RX

Ο τομέας της ρομποτικής διάσωσης γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη στις χώρες της Ασίας και, ειδικότερα, στην Ιαπωνία. Λόγω της έντονης σεισμικότητας που χαρακτηρίζει την περιοχή, η χρήση ρομποτικών διασώστων έχει αναχθεί σε επιτακτική ανάγκη για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η σχεδίαση της πλατφόρμας V.L.A.D. ενσωματώνει και αξιοποιεί βέλτιστες πρακτικές και αρχιτεκτονικές επιλογές που έχουν προκύψει από την ιαπωνική έρευνα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε λύσεις που έχουν δοκιμαστεί και διακριθεί στον ετήσιο διεθνή διαγωνισμό RoboCupRescue, ο οποίος αποτελεί πεδίο αναφοράς για την εξέλιξη των αυτόνομων διασωστικών συστημάτων.

Ειδικότερα, ξεκινώντας από το κρισιμότερο υποσύστημα ενός ρομποτικού διασώστη, αυτό της κίνησης, εξετάστηκαν σχεδιαστικές επιλογές που βασίζονται σε ερπύστριες με περιστρεφόμενους βραχίονες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εργασία των Kamol Chuengsatiansup κ.ά. [2] και η ανάπτυξη της ρομποτικής πλατφόρμας Plasma RX. Η αρχιτεκτονική κίνησης του V.L.A.D. αντλεί το σχεδιαστικό της έναυσμα από την εν λόγω πλατφόρμα, ενώ επιμέρους στόχο της παρούσας έρευνας αποτελεί η βελτιστοποίηση του συγκεκριμένου μηχανισμού και η προσαρμογή του στις μικρότερες διαστάσεις του V.L.A.D.

Η πλατφόρμα Plasma RX συμμετείχε στον παγκόσμιο διαγωνισμό World RoboCup το 2008 κερδίζοντας τη πρώτη θέση και με τη βράβευση της καλύτερης κινητικότητας ρομποτικής πλατφόρμας. Η πλατφόρμα αφορά δύο διαφορετικούς διασώστες βασισμένους στην ίδια σχεδιαστική πρόταση. Αυτά είναι το RX και το Xiphias. Το μικρότερο εξ αυτών, το Xiphias, φέρει τα χαρακτηριστικά του Πίν. 2.2, και αποτελεί την έμπνευση για το V.L.A.D.

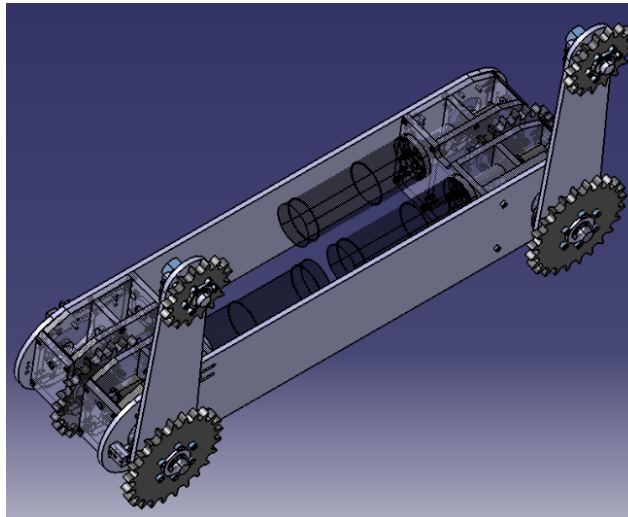


Σχήμα 2.11: Ρομποτική πλατφόρμα Plasma RX. Στα αριστερά το Xiphias και στα δεξιά το RX [2].

| Characteristic    | Value                                 |
|-------------------|---------------------------------------|
| Mass              | 35 kg                                 |
| Volume            | $62 \times 65 \times 40 \text{ cm}^3$ |
| Αριθμός βραχιόνων | 4 (2 σε κάθε πλευρά)                  |

Πίνακας 2.2: Χαρακτηριστικά του ρομποτικού διασώστη Xiphias.

Η πλατφόρμα διασωστών Plasma RX αποτελείται από τέσσερις συνολικά βραχίονες και έξι διαφορετικές ερπυστρίες. Επίσης, υιοθετεί και ρομποτικό χέρι-βραχίονα για την εξυπηρέτηση πιο δραστικών αναγκών ενός διασώστη από την απλή ανίχνευση. Το σύστημα κίνησης λειτουργεί με έξι συνολικά ηλεκτροκινητήρες εκ των οποίων, οι δύο είναι για τη μεταφορά της πλατφόρμας και τη κίνηση της βασικής ερπύστριας, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις προορίζονται για τη περιστροφή των βραχιόνων (flippers).

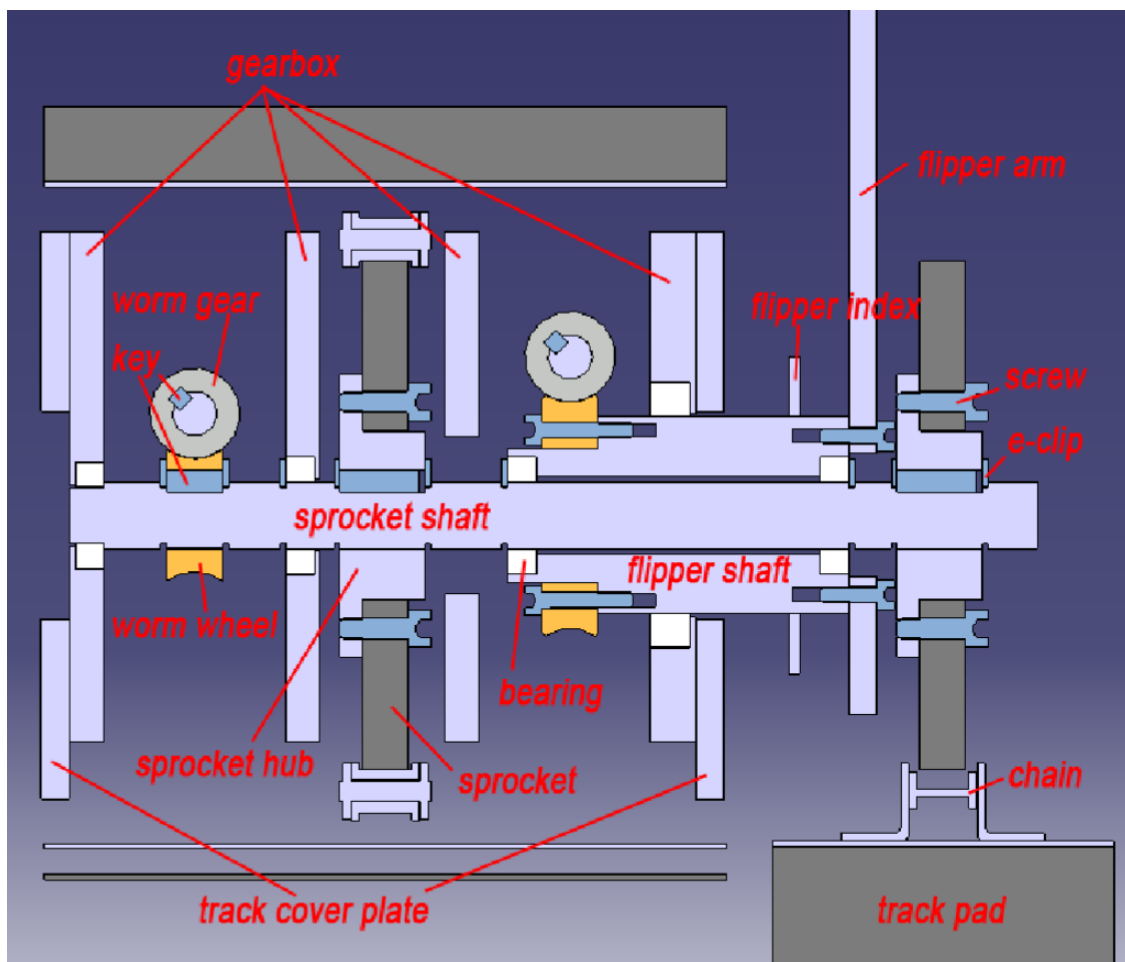


Σχήμα 2.12: Σύστημα κίνησης ερπύστριας και βραχιόνων της πλατφόρμας Plasma RX [2].

Παρακάτω φαίνεται επίσης και η τομή του συστήματος κίνησης. Αυτό αποτελείται από το περίβλημα του συστήματος (gearbox), δύο ζευγάρια οδοντωτών τροχών ατέρμονα-κορώνα, τον βραχίονα καθώς και τις ατράκτους για τη μεταφορά της κίνησης. Η κύρια άτρακτος (sprocket shaft) είναι υπεύθυνη για τη μετάδοση της κίνησης από τον ηλεκτροκινητήρα στο τροχό της ερπύστριας. Όπως παρατηρείται, η ερπύστρια αποτελείται από αρθρωτούς συνδέσμους με πέλματα ενώ η διαφορετική περιστροφή του βραχίονα (flipper) και της κύριας ατράκτου επιτυγχάνεται μέσω χρήσης εδράνων κύλισης. Οι μεταφορές ροπής γίνονται με τη χρήση πολύσφηνων ή κοχλιών. Οι ερπύστριες των βραχιόνων και του κυρίου μέρους το συστήματος κίνησης κινούνται με κοινή γωνιακή ταχύτητα καθώς συνδέονται οι δύο τροχοί των διαφορετικών ερπυστριών στην ίδια άτρακτο κίνησης.

Η χρήση ζεύγους οδοντωτών τροχών ατέρμονα-κορώνας, αποτελεί μια ιδιαίτερα έξυπνη λύση για τη μεταφορά της ροπής. Η συγκεκριμένη οδοντοκίνηση χαρακτηρίζεται από μεγάλους λόγους μετάδοσης επιτρέποντας την μεγάλη αύξηση της ροπής έναντι της ταχύτητας. Επίσης, αποτελούν εξαιρετικά χρήσιμη λύση για την εξοικονόμηση χώρου καθώς μεταφέρουν τη ροπή σε άξονες κάθετους μεταξύ τους.

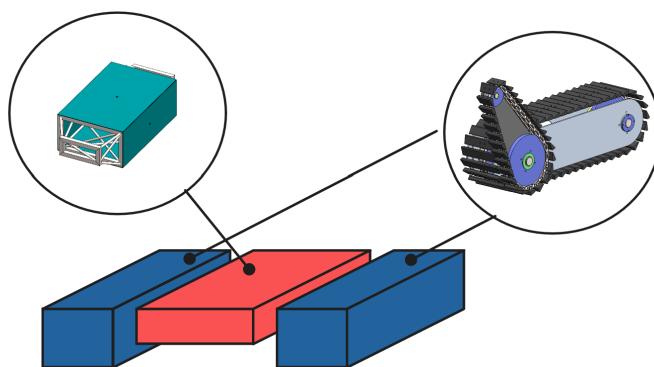




Σχήμα 2.13: Τομή συστήματος κίνησης Plasma RX [2].

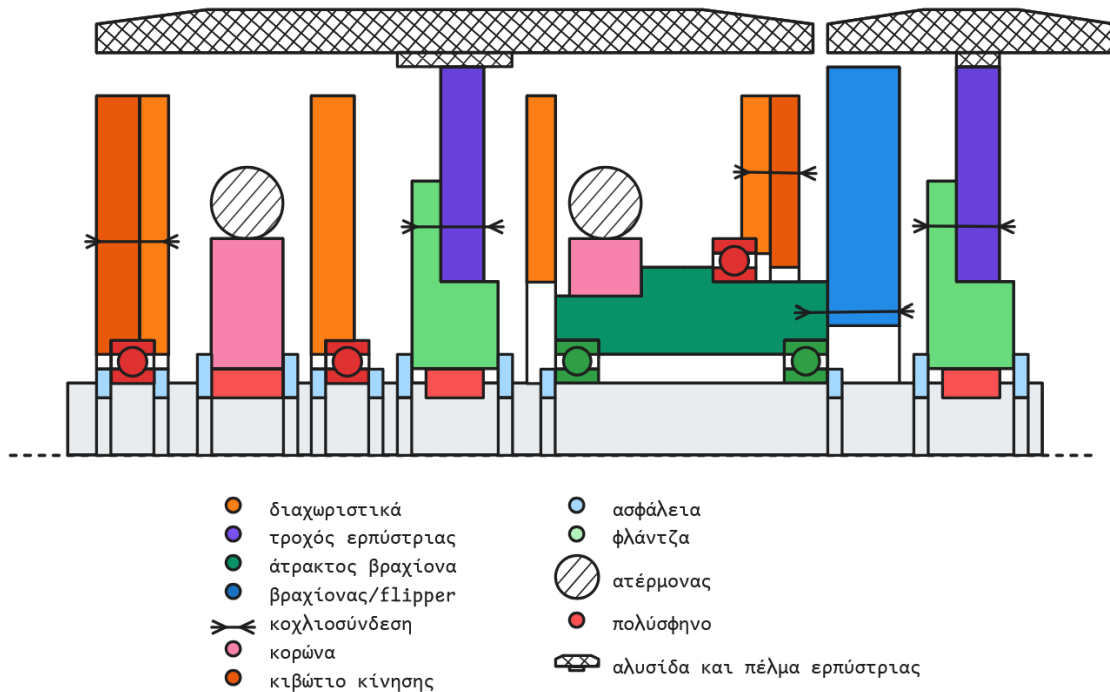
### Πρώτη εκδοχή πλατφόρμας V.L.A.D.

Ακολουθώντας τη σχεδιαστική λογική της παραπάνω πλατφόρμας, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι ο σχεδιασμός των κομματιών που αποτελούν τη συναρμολογημένη διάταξη του συστήματος κίνησης. Οι αρχικές διαστάσεις των διαφόρων κομματιών προκύπτουν αυθαίρετα στην αρχή, τηρώντας τις προϋποθέσεις του σχεδιασμού στον Πίν. 2.1. Στη δεύτερη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας θα προκύψουν πιο συγκεκριμένες και στοχευμένες διαστάσεις με γνώμονα που θα αναλυθεί παρακάτω. Στο πρώτο ισοζύγιο μάζας θα περιλαμβάνονται, τα δύο συμμετρικά κιβώτια κίνησης με τα επιμέρους κομμάτια και το σώμα της πλατφόρμας. Δε θα περιλαμβάνονται δηλαδή οι διαμορφώσεις για τον αποθηκευτικό χώρο του διασώστη αλλά και τα ηλεκτρονικά του συστήματος.



Σχήμα 2.14: Αρχική γεωμετρία για τη πρώτη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας.

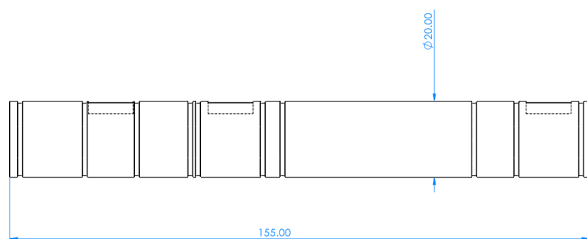
Ξεκινώντας με το σκαρίφημα της συναρμολογημένης, θα γίνουν έπειτα και τα τρισδιάστατα σχέδια του κάθε στοιχείου του μηχανισμού. Το σκαρίφημα φαίνεται στο Σχ. 2.15 και όπως παρατηρείται ακολουθεί πιστά τη πλατφόρμα του Plasma RX με ορισμένες αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τον πιο ορθό ορισμό των εδράσεων.



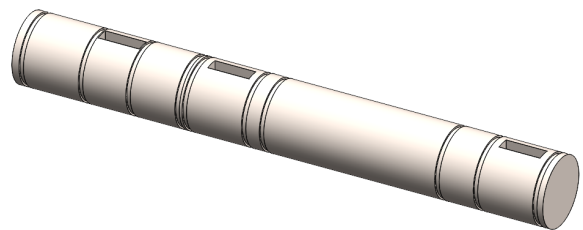
Σχήμα 2.15: Αρχικό σκαρίφημα κιβωτίο κίνησης.

Στο παραπάνω σκαρίφημα, διακρίνονται όλα τα στοιχεία του μηχανισμού. Τα διαχωριστικά και το κιβώτιο κίνησης συνδέονται με κοχλίες καθώς και με σπιραρή πλάκα. Επομένως, αυτό είναι το στιβαρό κομμάτι του μηχανισμού. Η σταθερή έδραση γίνεται στα αριστερά, δηλαδή πιο κοντά στο σώμα της πλατφόρμας. Στο αρχικό σκαρίφημα υπάρχουν αρκετές εκρεμότητες αλλά αυτές θα διορθωθούν κατά τη δεύτερη επανάληψη. Το πρώτο αυτό στάδιο χρησιμεύει στη πλαισίωση της ιδέας και στο να δημιουργήσει το αρχικό έναυσμα για τη δημιουργία των τρισδιάστατων αρχείων CAD των κομματιών αλλά και της συναρμολογημένης διάταξης του μηχανισμού.

Αρχικά, γίνεται ο σχεδιασμός της κύριας ατράκτου. Θα χρησιμοποιηθούν ασφάλειες για τη τοποθέτηση όλων των στοιχείων και αυτό θα αναθεωρηθεί αργότερα. Η αρχική διάμετρος της ατράκτου επιλέγεται στα 20 mm. Δημιουργούνται όλα τα απαραίτητα διάκενα για τη τοποθέτηση των ασφαλειών και τη σταθεροποίηση των λοιπών στοιχείων. Επίσης, δημιουργούνται και τυφλές οπές για τη χρήση πολύσφηνου για τη μεταφορά της ροπής από την κύρια άτρακτο στους τροχούς των ερπυστριών. Θα σχεδιαστούν δύο συμμετρικά κιβώτια κίνησης που θα αποτελούνται από όλα τα επιμέρους στοιχεία κίνησης και τους κινητήρες. Όλα τα στοιχεία κίνησης θα αναφέρονται από εδώ και πέρα για τη πρώτη εκδοχή του σχεδιασμού ως **v1** (version 1).



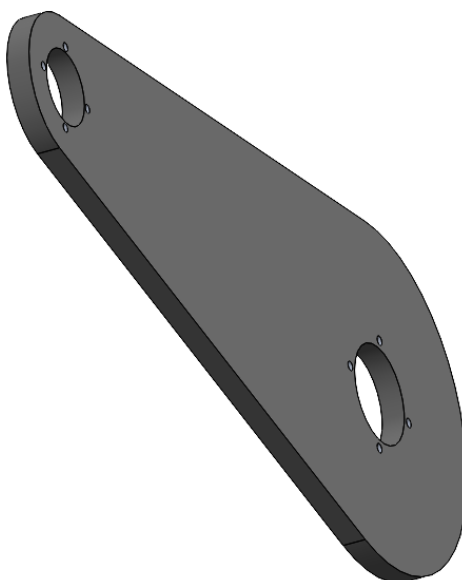
(α ) Διαστάσεις της κύριας ατράκτου v1.



(β ) Τριμετρική όψη κύριας ατράκτου v1.

Σχήμα 2.16: Τρισδιάστατο σχέδιο κύριας ατράκτου v1.

Έπειτα θα δημιουργηθεί ο βραχίονας (flipper) καθώς και η άτρακτος του βραχίονα (μανίκι). Το μανίκι θα πρέπει να εδράζεται στην κύρια άτρακτο κίνησης. Τα έδρανα κύλισης πρέπει εφαρμόζουν σε εσωτερική διάμετρο 20 mm. Όλα τα έδρανα κύλισης θα επιλεγθούν από τον επίσημο ιστότοπο της SKF Bearings. Οι ασφάλειες και τα λοιπά στοιχεία επιλέγονται από τον επίσημο ιστότοπο της McMaster Carr. Ο βραχίονας παρατηρείται παρακάτω.



Σχήμα 2.17: Περιστρεφόμενος βραχίονας v1.

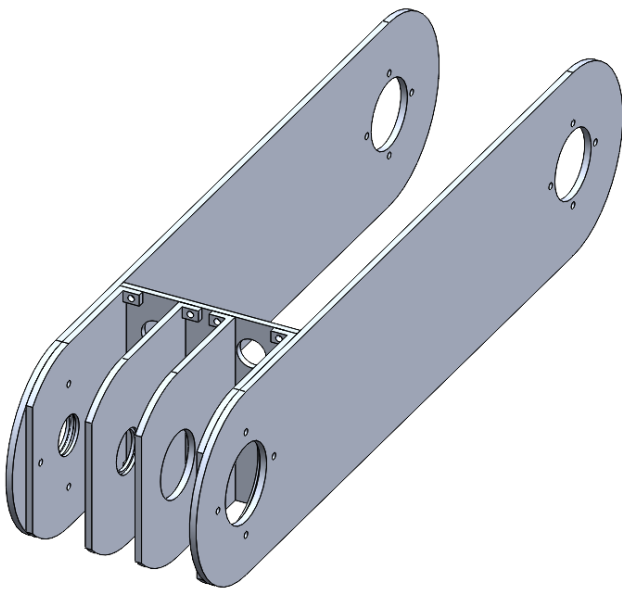
Αυθαίρετα επιλέγονται τα έδρανα που φαίνονται στον Πίν. 2.3 για το σύστημα. Με βάση αυτές τις διαστάσεις σχεδιάζεται και η άτρακτος του βραχίονα καθώς και τα λοιπά μηχανολογικά στοιχεία. Ο τροχός της ερπύστριας επιλέγεται με διάμετρο αρκούντως μεγάλη για να προσφέρει ανοχή μεταξύ της αλυσίδας της ερπύστριας και του κιβωτίου κίνησης.

| Bearing | Specification | Usage                                                   |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------|
| w61704  | 20x27x4 mm    | Σταθερή έδραση κύριας ατράκτου και έδραση διαχωριστικού |
| 61804   | 20x32x7 mm    | Εδράσεις ατράκτου βραχίονα                              |
| 61809   | 45x58x7 mm    | Έδραση κιβωτίου κίνησης                                 |

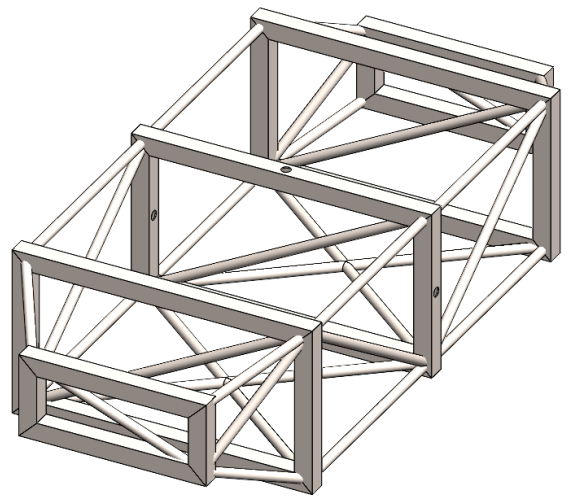
Πίνακας 2.3: Έδρανα κύλισης συστήματος κίνησης κύριας ερπύστριας και βραχίονα v1.

Παρακάτω φαίνεται η συναρμολογημένη του κιβωτίου με τα διαχωριστικά. Δύο συμμετρικά κιβώτια αποτελούν το σύστημα κίνησης της πλατφόρμας. Τα δύο αυτά κιβώτια θα συνδέονται με κοχλίες στο κεντρικό σώμα της πλατφόρμας. Το σώμα αυτό θα σχεδιασθεί για αρχή με συμβατικό τρόπο δημιουργείας σασί. Θα δημιουργηθεί δηλαδή δικτύωμα από μεταλλικές μπάρες το οποίο θα περιβάλλεται από μεταλλικές πλάκες. Αργότερα αυτό θα αναθεωρηθεί καθώς αποτελεί έναν παρωχημένο, κοστοβόρο και μη αποδοτικό τρόπο σχεδιασμού.





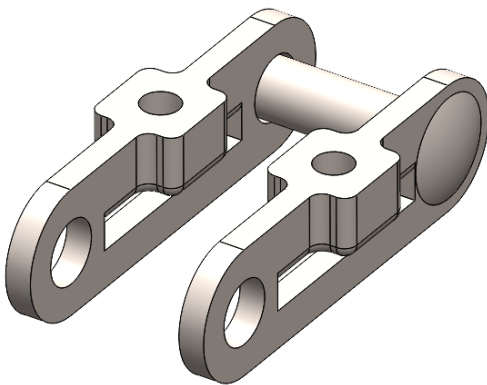
(α ) Κιβώτιο κίνησης v1.



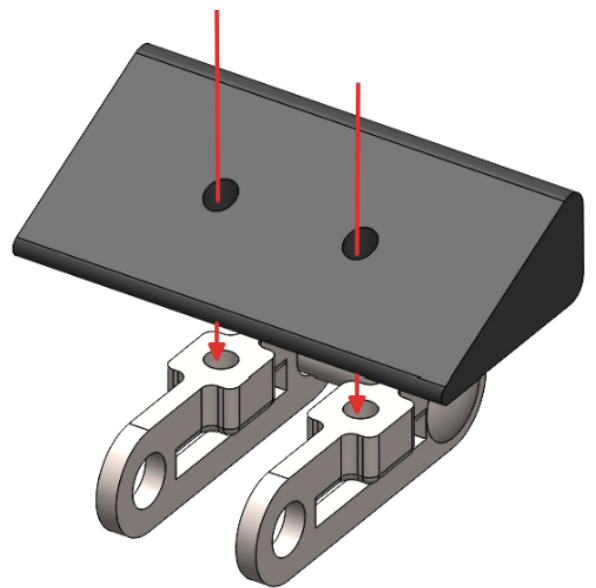
(β ) Δικτύωμα σώματος v1.

Σχήμα 2.18: Κιβώτιο κίνησης και σασί πλατφόρμας V.L.A.D. v1.

Όπως αναφέρθηκε, η ερπύστρια που θα χρησιμοποιηθεί θα αποτελείται από αρθρωτούς συνδέσμους και πέλματα αντί της ενιαίας χύτευσης. Συνολικά για τη γεωμετρία που προκύπτει για τη πλατφόρμα χρειάστηκαν 47 συναρμολογημένες διατάξεις συνδέσμου-πέλματος για τη κύρια ερπύστρια. Ενώ με μικρότερο πέλμα, χρειάστηκαν 29 σύνδεσμοι για τη δευτερεύουσα ερπύστρια του βραχίονα. Παρακάτω φαίνεται ο μεταλλικός αρθρωτός σύνδεσμος καθώς και η συναρμολόγηση με το πέλμα της ερπύστριας.



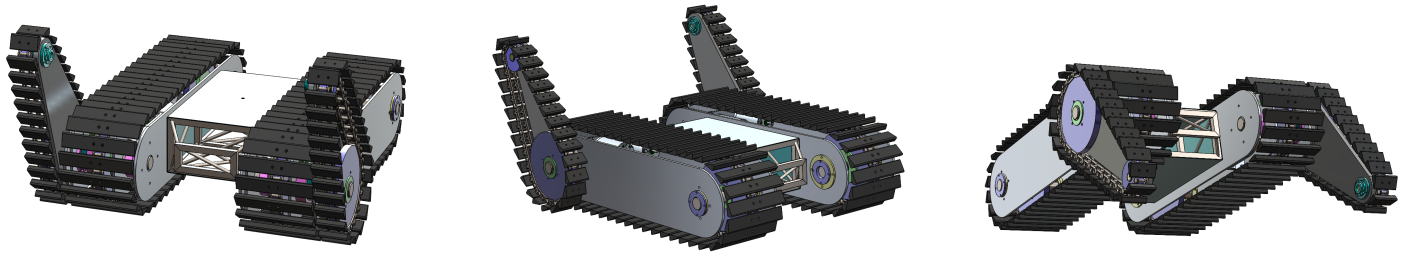
(α ) Αρθρωτός σύνδεσμος αλυσίδας ερπύστριας.



(β ) Συναρμολόγηση συνδέσμου-πέλματος ερπύστριας.

Σχήμα 2.19: Στοιχεία ερπύστριας v1.

Αφού λοιπόν σχεδιαστούν όλα τα τρισδιάστατα αρχεία των επιμέρους στοιχείων που αποτελούν τη πλατφόρμα, δημιουργείται και η ολική συναρμολογημένη διάταξη σε τρισδιάστατη μορφή. Περιορίζονται οι κατάλληλοι βαθμοί ελευθερίας με τη χρήση mates/joints, ενώ επιτρέπεται η περιστροφή των συνδέσμων της ερπύστριας αλλά και των βραχιόνων για καλύτερη οπτικοποίηση του μηχανισμού και των ανοχών του συστήματος. Η συναρμολογημένη φαίνεται παρακάτω.

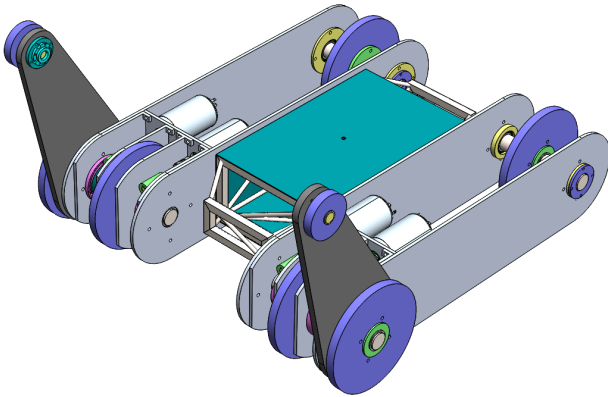


(α) Εμπρόσθια διμετρική όψη.

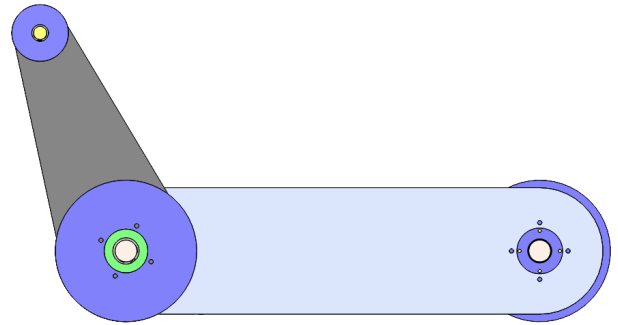
(β) Οπίσθια διμετρική όψη.

(γ) Κάτω διμετρική όψη.

Σχήμα 2.20: Πρώτη εκδοχή της συναρμολογημένης πλατφόρμας V.L.A.D.



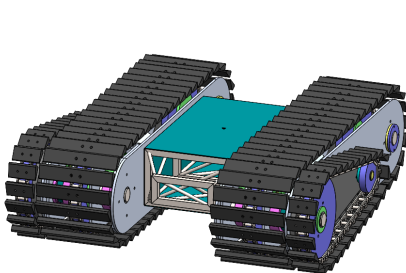
(α) Τριμετρική όψη.



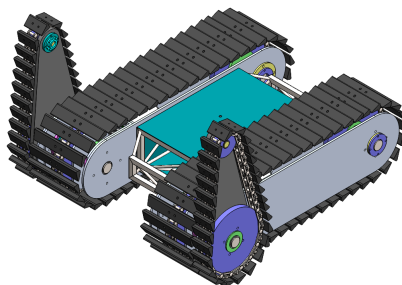
(β) Πλάγια όψη.

Σχήμα 2.21: Πρώτη εκδοχή συναρμολογημένου διασώστη, δίχως τη παρουσία των ερπυστριών.

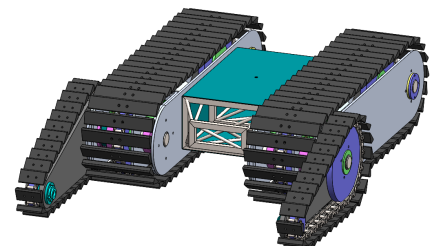
Παρακάτω επίσης παρατηρούνται μερικές απεικονίσεις του V.L.A.D. κατά μερικά σενάρια λειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα, οι αναδιπλωμένοι βραχίονες (retracted flippers) σε γωνία  $0^\circ$  σε σχέση με τον άξονα κατά το μήκος του ρομπότ, βοηθούν στην εξοικονόμηση χώρου και τη μείωση του ενεργού μήκους της πλατφόρμας. Αυτό καθίσταται ιδιαίτερα χρήσιμο κατά τη διέλευση από στενά περάσματα. Έπειτα, οι ανασπκωμένοι βραχίονες κατά  $90^\circ$ , χρησιμοποιούνται κατά την καθοδική πορεία του διασώστη καθώς προσφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή τριβή λόγω της μικρότερης δυνατής επιφάνειας επαφής της δευτερεύουσας ερπύστριας με το έδαφος. Τέλος, οι εκτεταμένοι βραχίονες, ή αλλιώς οι βραχίονες σε γωνία  $180^\circ$ , προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή τριβή αλλά και ενεργό επιφάνεια επαφής που τους καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμους κατά την κίνηση σε κεκλιμένο επίπεδα και την αποφυγή ανατροπής της πλατφόρμας.



(α) Αναδιπλωμένοι βραχίονες για εξοικονόμηση χώρου.



(β) Ανασπκωμένοι βραχίονες σε γωνία  $90^\circ$  για κανονική πορεία σε ευθεία.



(γ) Εκτεταμένοι βραχίονες για κίνηση σε κεκλιμένο.

Σχήμα 2.22: Σενάρια κίνησης πρώτης εκδοχής πλατφόρμας V.L.A.D.

### Επιλογή υλικών και πρώτη εκδοχή ισοζύγιου μάζας

Όσο αναφορά τα υλικά των επιμέρους κομματιών του διασώστη. Αυτά επιλέγονται με γνώμονα τη μείωση του συνολικού βάρους της πλατφόρμας. Με βάση αυτό, για κάθε τεμάχιο, **εκτός των πελμάτων και των αρθρωτών συνδέσμων της ερπύστριας και όλων των ατράκτων**, επιλέγεται το αλουμίνιο ως υλικό κατασκευής. Πιο συγκεκριμένα επιλέγεται το υλικό **2024 T4**, για τον υψηλό λόγο μέτρου ελαστικότητας προς πυκνότητα υλικού που διαθέτει, καθιστώντας το ιδανικό για τη μείωση του συνολικού βάρους της κατασκευής χωρίς να περιορίζεται η αντοχή της. Για τα υπόλοιπα μεταλλικά κομμάτια, δηλαδή για τις ατράκτους και τους συνδέσμους, επιλέγεται ο απλός κατασκευαστικός χάλυβας λόγω του μεγάλου μέτρου ελαστικότητας του υλικού και καθώς αυτό το υλικό

συνηθίζεται για τη κατασκευή των συγκεκριμένων μηχανολογικών στοιχείων. Τέλος, τα πέλματα της ερπύστριας κατασκευάζονται από ελαστικό υλικό για την αποφυγή της ολίσθησης της πλατφόρμας κατά την εκκίνηση της περιστροφής των τροχών της ερπύστριας.

Ο υπολογισμός της μάζας του κάθε επιμέρους στοιχείου γίνεται μέσω του ίδιου λογισμικού σχεδίασης CAD (SOLIDWORKS) και του built-in εργαλείου του. Επίσης, στο ισοζύγιο πρέπει να συνυπολογιστούν και τα βάρη των:

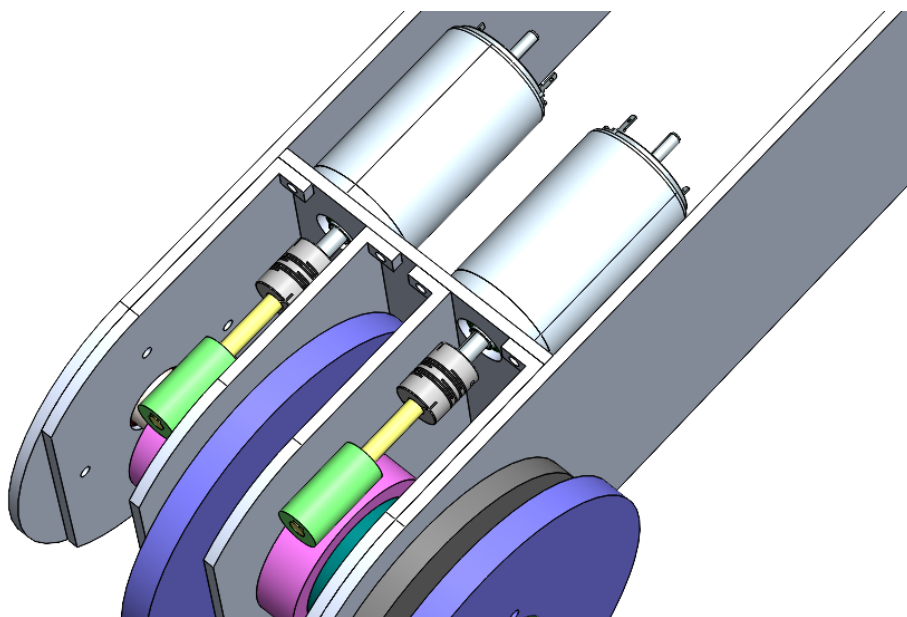
- κινητήρων
- ηλεκτρονικών
- λοιπών μηχανολογικών στοιχείων
- payload

Το payload (φορτίο μεταφοράς), αναφέρεται στο φορτίο πρώτων βοηθειών που θα μεταφέρει ο διασώστης. Το φορτίο αυτό θα πρέπει να μη ξεπερνάει τα 5 kg σύμφωνα με τον Πίν. 2.1. Στο ισοζύγιο θα ληφθεί υπόψη η μέγιστη τιμή του payload, δηλαδή αυτή των πέντε κιλών. Αναφορικά με τα παρελκόμενα μηχανολογικά στοιχεία και τα υλικά σύνδεσης (κοχλίες, περικόχλια, ασφάλειες κ.ά.), διενεργήθηκε μια συντηρητική εκτίμηση της μάζας τους, ενσωματώνοντας σημαντικό περιθώριο ασφαλείας. Η προσέγγιση αυτή στοχεύει στην αύξηση του συνολικού υπολογιζόμενου βάρους στο ισοζύγιο μάζας, ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα της μελέτης βάσει της αρχής σχεδιασμού για το δυσμενέστερο σενάριο (worst-case scenario).

Όσον αφορά τον υπολογισμό της συνολικής μάζας των ηλεκτρονικών ελήφθησαν υπόψη οι τεχνικές προδιαγραφές αντίστοιχων εμπορικά διαθέσιμων αισθητήρων. Παράλληλα, για την ενεργειακή μονάδα του ρομπότ, διενεργήθηκε αναλυτική εκτίμηση βάρους. Θεωρώντας ότι η μπαταρία της πλατφόρμας συγκροτείται από συγκεκριμένο πλήθος στοιχείων λιθίου τύπου 18650, η συνολική μάζα υπολογίζεται αθροιστικά, λαμβάνοντας υπόψη την τυπική μάζα εκάστου στοιχείου. Η σχεδίαση της συστοιχίας περιλαμβάνει συνδεσμολογία σε σειρά για την επίτευξη της απαιτούμενης τάσης λειτουργίας, καθώς και παράλληλη σύνδεση για την αύξηση της χωρητικότητας και κατ' επέκταση της αυτονομίας του συστήματος. Θεωρώντας περίπου 40 τέτοια στοιχεία και με μάζα 50 g έκαστο, υπολογίζεται η συνολική μάζας της μπαταρίας στα 2 kg.

Τέλος, σχετικά με τους κινητήρες, επιλέγονται εμπορικά διαθέσιμοι κινητήρες συνεχούς ρεύματος. Οι κινητήρες αυτοί λειτουργούν ως place-holders, προσδίδουν δηλαδή την πιο ολοκληρωμένη γεωμετρική απεικόνιση του διασώστη χωρίς να έχει διερευνηθεί εάν μπορούν να υποστηρίξουν την πλατφόρμα με την απαραίτητη ροπή κίνησης. Αργότερα, αφού ολοκληρωθεί το ισοζύγιο μάζας θα υπολογισθούν πολύ πιο αναλυτικά οι απαιτήσεις των κινητήρων για το σύστημα.

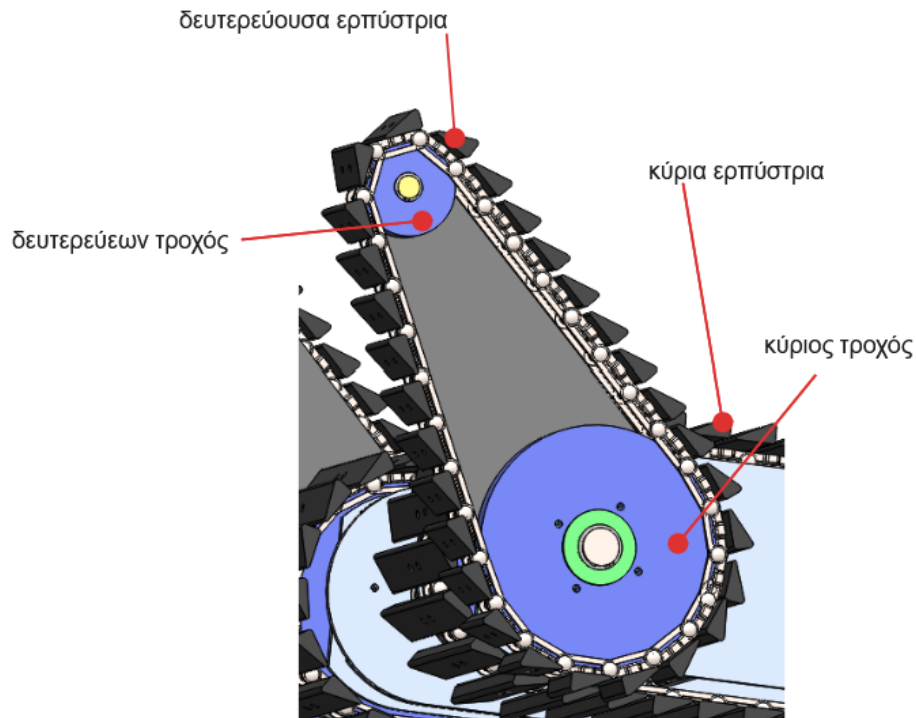
Οι κινητήρες εδώ εφαρμόζουν στην πλάκα σύνδεσης των διαχωριστικών πλακών και πακτώνονται σε αυτήν μέσω των ιδίων εσωτερικών σπειρωμάτων που φέρουν στην εμπρόσθια επιφάνεια του κελύφους του κινητήρα. Ο κινητήρας έπειτα συνδέεται μέσω ενός εύκαμπτου συνδέσμου αξόνων, με τον ατέρμονα κοχλία. Ο σύνδεσμος αυτός, διαθέτει ελικοειδή χάραξη στο σώμα του που το βοηθάει να δρα ως ελατήριο, με αποτέλεσμα να απορροφάει κραδασμούς και να διορθώνει σφάλματα παράλληλων και γωνιακών αποκλίσεων. Οι απαραίτητες εδράσεις (μία μετά τον εύκαμπτο σύνδεσμο και μία μετά τον ατέρμονα) δε θα σχεδιασθούν για αυτό το πρώτο στάδιο του ισοζυγίου αλλά θα αναλυθούν μετέπειτα.



Σχήμα 2.23: Συνδεσμολογία κινητήρα και ατέρμονα κοχλία.

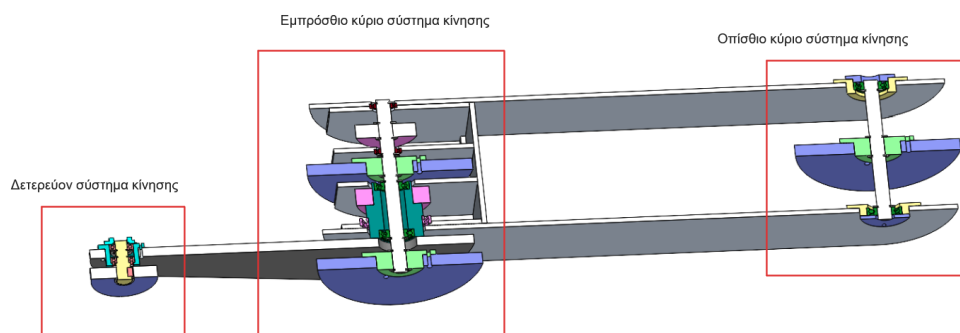
Παρακάτω στο Σχ. 2.26 φαίνεται η τομή της συναρμολογημένης διάταξης του κύριου συστήματος κίνησης και του δευτερεύων συστήματος κίνησης. Σχετικά με το δευτερεύων σύστημα κίνησης, αυτό πρέπει να φέρει άτρακτο

με ελεύθερη περιστροφή η οποία στηρίζει και τον δευτερεύων τροχό της εξωτερικής ερπύστριας του βραχίονα. Εδώ, οι ασφάλειες είναι πρόχειρα τοποθετημένες για την εξακρίβωση της γεωμετρίας του συστήματος.



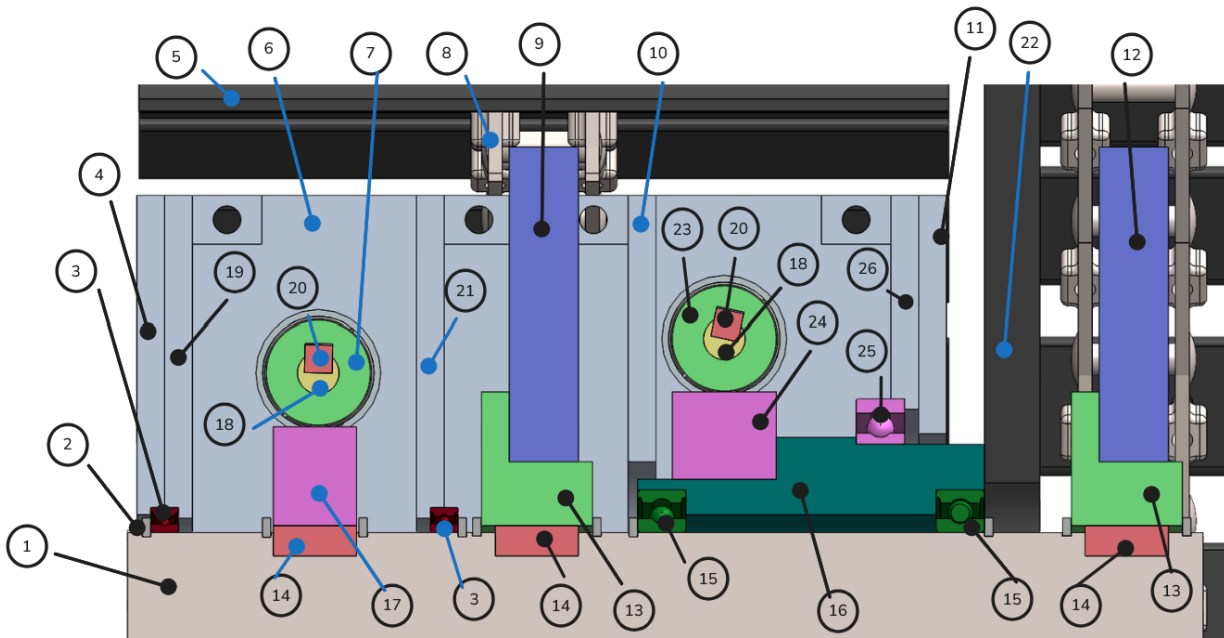
Σχήμα 2.24: Δευτερεύων σύστημα κίνησης πλατφόρμας.

Η διάμετρος της δευτερεύουσας ατράκτου εκλέγεται 10 mm και με βάση αυτήν επιλέγονται τα έδρανα κύλισης 61800 με διαστάσεις 10x19x5 mm. Σχεδιάζεται και πλήμνη για την έδραση της ατράκτου στον βραχίονα ενώ ο τρόπος μεταφοράς ροπής από την δευτερεύουσα άτρακτο στον τροχό κρίνεται δίχως ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο στάδιο του σχεδιασμού και θα αναλυθεί εκτενέστερα παρακάτω.

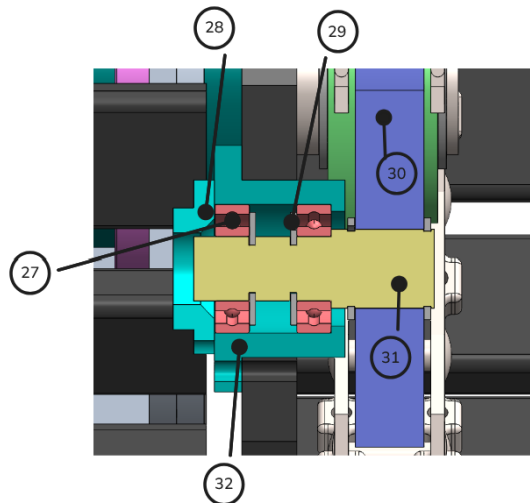


Σχήμα 2.25: Διάκριση υποσυστημάτων κίνησης.

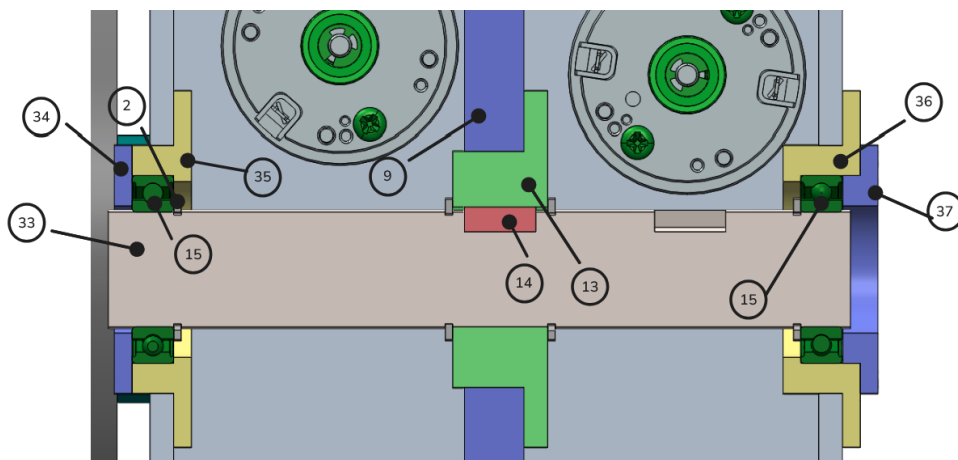
Τέλος, διακρίνονται και εξαρτήματα της οπίσθιας σύνδεσης, όπου η άτρακτος εδράζεται στο σώμα του κιβωτίου κίνησης και περιστρέφεται μέσω του οπίσθιου τροχού της κύριας ερπύστριας.



Σχήμα 2.26: Τομή συναρμολογημένης διάταξης κύριου συστήματος κίνησης v1.



Σχήμα 2.27: Τομή συναρμολογημένης διάταξης δευτερεύοντος συστήματος κίνησης v1.



Σχήμα 2.28: Τομή συναρμολογημένης διάταξης οπίσθιας ατράκτου κύριου συστήματος κίνησης v1.



| Part ID | Description                        |
|---------|------------------------------------|
| MOB-01  | Κύρια άτρακτος                     |
| MOB-02  | Ασφάλεια ατράκτου                  |
| MOB-03  | SKF w61704                         |
| MOB-04  | Εσωτερικό καπάκι κιβωτίου κίνησης  |
| MOB-05  | Πέλμα κύριας ερπύστριας            |
| MOB-06  | Πλάκα ένωσης διαχωριστικών         |
| MOB-07  | Ατέρμονας κύριας ερπύστριας        |
| MOB-08  | Αρθρωτός σύνδεσμος ερπύστριας      |
| MOB-09  | Τροχός κύριας ερπύστριας           |
| MOB-10  | Διαχωριστική πλάκα                 |
| MOB-11  | Εξωτερικό καπάκι κιβωτίου κίνησης  |
| MOB-12  | Τροχός δευτερεύουσας ερπύστριας    |
| MOB-13  | Φλάντζα τροχού ερπύστριας          |
| MOB-14  | Πολύσφηνο κύριας ατράκτου          |
| MOB-15  | SKF 61804                          |
| MOB-16  | Άτρακτος περιστρεφόμενου βραχίονα  |
| MOB-17  | Οδοντωτός τροχός κύριας ατράκτου   |
| MOB-18  | Άξονας ατέρμονα κοχλία             |
| MOB-19  | Πλάκα στήριξης εδράνου 1           |
| MOB-20  | Πολύσφηνο ατράκτου ατέρμονα        |
| MOB-21  | Πλάκα στήριξης εδράνου 2           |
| MOB-22  | Περικύκλιος βραχίονας              |
| MOB-23  | Ατέρμονας δευτερεύουσας ερπύστριας |
| MOB-24  | Οδοντωτός τροχός ατράκτου βραχίονα |
| MOB-25  | SKF 61809                          |
| MOB-26  | Πλάκα στήριξης εδράνου 3           |
| MOB-27  | SKF 61800                          |
| MOB-28  | Καπάκι πλήμνης βραχίονα            |
| MOB-29  | Ασφάλεια ατράκτου                  |
| MOB-30  | Τροχός δευτερεύουσας ερπύστριας    |
| MOB-31  | Δευτερεύουσα άτρακτος              |
| MOB-32  | Πλήμνη στήριξης βραχίονα           |
| MOB-33  | Οπίσθια κύρια άτρακτος             |
| MOB-34  | Καπάκι πλήμνης κιβωτίου 1          |
| MOB-35  | Πλήμνη στήριξης κιβωτίου κίνησης 1 |
| MOB-36  | Πλήμνη στήριξης κιβωτίου κίνησης 2 |
| MOB-37  | Καπάκι πλήμνης κιβωτίου 2          |

Πίνακας 2.4: Λίστα εξαρτημάτων συστήματος κίνησης.

Από τις παραπάνω τομές διακρίνονται όλα τα επιμέρους στοιχεία του μηχανισμού του συστήματος κίνησης. Παρακάτω, στον Πίν. 2.5 φαίνεται η πρώτη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας με όλα τα εξαρτήματα συγκεντρωμένα. Στα λοιπά μηχανολογικά στοιχεία έχουν συμπεριληφθεί κοχλίες, περικόχλια, οι έυκαμπτοι σύνδεσμοι, ασφάλειες και γενικότερα, οποιοδήποτε εξάρτημα δεν αναγράφεται ως διακριτή οντότητα στον πίνακα. Τα λοιπά ηλεκτρονικά, αναφέρονται στα καλώδια, connectors κ.λ.π. ενώ τα λοιπά εξαρτήματα στο σώμα αναφέρονται πάλι σε μηχανολογικά στοιχεία όπως εξαρτήματα σύνδεσης. Έχουν καταγραφεί μόνο οι αισθητήρες που έχουν σημαντική μάζα στοιχείου ενώ οι υπόλοιποι εξ αυτών έχουν ομαδοποιηθεί μέσω των λοιπών αισθητήρων. Τέλος, να σημειωθεί πως στο συγκεκριμένο στάδιο, ο ατέρμονας είναι κοινός στο σχεδιασμό και για τις δύο οδοντοκινήσεις.



| Part                               | Material       | Qty | Unit Mass (g) | Total Mass (g) |
|------------------------------------|----------------|-----|---------------|----------------|
| Mobility Subsystem                 |                |     |               |                |
| Καπάκι πλήμνης κιβωτίου 1          | 2024 T4        | 2   | 8.15          | 16.3           |
| Καπάκι πλήμνης κιβωτίου 2          | 2024 T4        | 2   | 11.63         | 23.26          |
| Πλήμνη στήριξης κιβωτίου κίνησης 1 | 2024 T4        | 2   | 32.95         | 65.9           |
| Πλήμνη στήριξης κιβωτίου κίνησης 2 | 2024 T4        | 2   | 28.18         | 56.36          |
| Αρθρωτός σύνδεσμος ερπύστριας      | Steel          | 152 | 12.25         | 1862           |
| Πέλμα κύριας ερπύστριας            | Rubber Natural | 94  | 16.64         | 1564.16        |
| Πέλμα δευτερεύουσας ερπυστριάς     | Rubber Natural | 58  | 6.09          | 353.22         |
| Περιστρεφόμενος βραχίονας          | 2024 T4        | 2   | 526.09        | 1052.18        |
| Άτρακτος περιστρεφόμενου βραχίονα  | 2024 T4        | 2   | 109.54        | 219.08         |
| Πλάκα στήριξης εδράνου 1           | 2024 T4        | 2   | 130.42        | 260.84         |
| Πλάκα στήριξης εδράνου 2           | 2024 T4        | 2   | 131.62        | 263.24         |
| Πλάκα στήριξης εδράνου 3           | 2024 T4        | 2   | 108.22        | 216.44         |
| Διαχωριστική πλάκα                 | 2024 T4        | 2   | 122.7         | 245.4          |
| Πλάκα ένωσης διαχωριστικών         | 2024 T4        | 2   | 133.23        | 266.46         |
| Πλήμνη στήριξης βραχίονα           | 2024 T4        | 2   | 18.2          | 36.4           |
| Δευτερεύουσα άτρακτος              | Steel          | 2   | 23.82         | 47.64          |
| Καπάκι πλήμνης βραχίονα            | 2024 T4        | 2   | 4.33          | 8.66           |
| Τροχός δευτερεύουσας ερπύστριας    | 2024 T4        | 2   | 55.7          | 111.4          |
| Τροχός κύριας ερπύστριας           | 2024 T4        | 6   | 332.66        | 1995.96        |
| Φλάντζα τροχού ερπυστριάς          | 2024 T4        | 6   | 58.68         | 352.08         |
| Κύρια άτρακτος                     | Steel          | 2   | 386.41        | 736.82         |
| Οπίσθια κύρια άτρακτος             | Steel          | 2   | 298.84        | 597.86         |
| Εσωτερικό καπάκι κιβωτίου κίνησης  | 2024 T4        | 2   | 585.25        | 1170.5         |
| Εξωτερικό καπάκι κιβωτίου κίνησης  | 2024 T4        | 2   | 571.04        | 1142.08        |
| Ατέρμονας κοχλίας (κοινός)         | 2024 T4        | 4   | 11.89         | 47.56          |
| Άξονας ατέρμονα                    | 2024 T4        | 4   | 12.04         | 48.16          |
| Οδοντωτός τροχός κύριας ατράκτου   | 2024 T4        | 2   | 54.91         | 109.82         |
| Οδοντωτός τροχός ατράκτου βραχίονα | 2024 T4        | 2   | 76.6          | 153.2          |
| Λοιπά μηχανολογικά στοιχεία        | Var.           | 1   | 3000.0        | 3000.0         |
| Body Subsystem                     |                |     |               |                |
| Δικτύωμα σώματος                   | Steel          | 1   | 526.98        | 526.98         |
| Καπάκια σασί σώματος               | 1060 Al        | 1   | 335.36        | 335.36         |
| Payload                            | Var.           | 1   | 5000.0        | 5000.0         |
| Λοιπά στοιχεία                     | Var.           | 1   | 1000.0        | 1000.0         |
| Electronics Hardware               |                |     |               |                |
| LiDAR Unit                         | -              | 1   | 200.0         | 200.0          |
| Thermal Camera                     | -              | 1   | 200.0         | 200.0          |
| Λοιποί αισθητήρες                  | -              | 1   | 50.0          | 50.0           |
| Μπαταρία                           | -              | 1   | 2000.0        | 2000.0         |
| Κινητήρες ερπύστριας               | -              | 2   | 480.0         | 480.0          |
| Κινητήρες βραχίονα                 | -              | 2   | 480.0         | 480.0          |
| Λοιπά ηλεκτρονικά                  | -              | 1   | 10.0          | 10.0           |
| Grand Total Mass                   |                |     |               | 27.36 kg       |

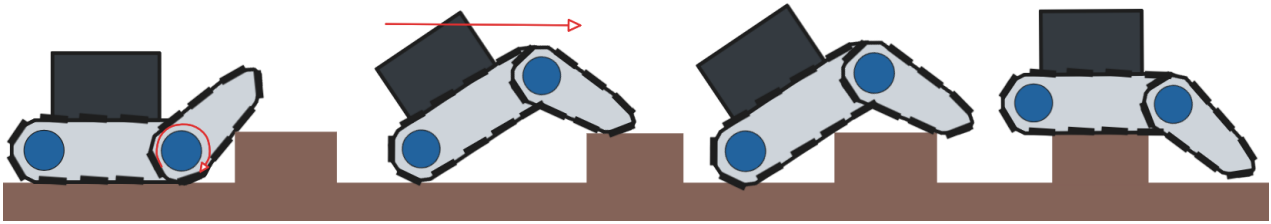
Πίνακας 2.5: Ισοζύγιο μάζας v1.

### 2.3.2 Αναθεώρηση διαστάσεων ρομποτικού διασώστη

Μετά την πρώτη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν βελτιώσεις στο V.L.A.D. με κύριο σκοπό τη μείωση του βάρους του διασώστη. Μια βασική αλλαγή για την επίτευξη του σκοπού αυτού θα είναι ο επανασχεδιασμός των βασικών διαστάσεων του διασώστη. Κυρίως όσον αναφορά, το μήκος, πλάτος και ύψος της πλατφόρμας.

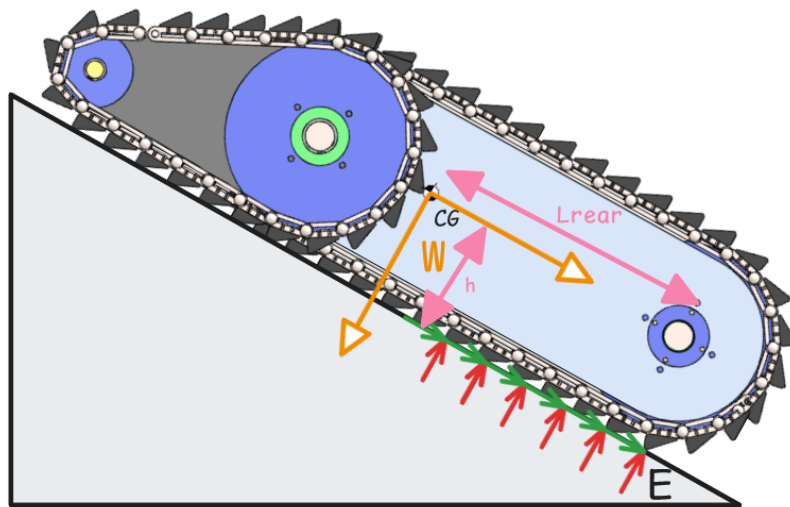
Κατά την πρώτη επανάληψη, η μάζα του V.L.A.D. είναι **27.36 kg** και φαίνεται στον Πίν. 2.5. Αντίστοιχα, το μήκος της πλατφόρμας, μετρημένο από το κέντρο του εμπρόσθιου τροχού της κύριας ερπύστριας έως το κέντρο του οπίσθιου τροχού της ερπύστριας, προκύπτει **380 mm**. Επίσης, το μήκος του βραχίονα, από το κέντρο του μεγάλου τροχού της δευτερεύουσας ερπύστριας έως το κέντρο του μικρού, είναι **215 mm**. Οι συγκεκριμένες τιμές, βρίσκονται εντός των αρχικά εκλεγμένων ορίων του Πίν. 2.1. Ωστόσο, με βάση δύο απλούς πυλώνες, θα βελτιστοποιηθούν τα συγκεκριμένα μεγέθη.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά την ικανότητα του διασώστη να προσαρμόζεται σε δύσβατα εδάφη. Κρίνεται γενικότερα σκόπιμο σε τέτοιες αποστολές διάσωσης, οι ρομποτικοί διασώστες να έχουν την δυνατότητα υπερπήδησης εμποδίων και υψομετρικών διαφορών, αντίστοιχα με την ικανότητα των ανθρώπων να ανέρχονται σκαλοπάτια. Η διαδικασία λειτουργίας που ακολουθεί η πλατφόρμα V.L.A.D. για την υπερπήδηση ενός σκαλοπατιού, βασίζεται στη χρήση του περιστρεφόμενου βραχίονα του, όπως φαίνεται και στο Σχ. 2.29. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, κρίνεται ότι η ιδανική διάσταση για το μήκος του βραχίονα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από ένα συμβατικό σκαλοπάτι. Το ύψος ενός σκαλοπατιού εκτιμάται στα 180 mm. Έτσι, το μήκος του βραχίονα μπορεί να μειωθεί στα **200 mm**, με αποτέλεσμα και τη μείωση της μάζας του.



Σχήμα 2.29: Αλληλουχία κινήσεων πλατφόρμας V.L.A.D. κατά την υπερπήδηση σκαλοπατιού.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την κινηματική σταθερότητα της πλατφόρμας και την αποφυγή της ανατροπής της. Το συνολικό μήκος της πλατφόρμας σε σύγκριση με το σημείο του κέντρου βάρους της, επηρεάζουν άμεσα την ανατροπή του διασώστη κατά την ανάβαση σε κεκλιμένα επίπεδα. Από τη πρώτη εκδοχή της συναρμολογούμενης διάταξης σε CAD του V.L.A.D. μπορεί να ληφθεί το σημείο του κέντρου βάρους του.



Σχήμα 2.30: Στατική ανάλυση κατά την πορεία σε κεκλιμένο επίπεδο της πλατφόρμας V.L.A.D.

Όπως παρατηρείται στο Σχ. 2.30, κατά την ανατροπή του διασώστη, η κάθετη αντίδραση του εδάφους μηδενίζεται σε κάθε σημείο επαφής της ερπύστριας με το έδαφος, εκτός από το σημείο E, γύρω από το οποίο περιστρέφεται και ο διασώστης κατά τη πορεία σε κεκλιμένο με γωνία  $\theta$ . Λίγο πριν την ανατροπή η συνισταμένη ροπών ως προς το E είναι μηδενική:

$$\Sigma M_E = 0 \quad (2.1)$$

Στη συνισταμένη επιδρά μόνο το βάρος του διασώστη, το οποίο ασκείται στο κέντρο βάρους της πλατφόρμας που απέχει  $h$  από το σημείο επαφής με το κεκλιμένο και  $L_{rear}$  από το E. Αναλύοντας τις συνιστώσες του βάρους προκύπτει:

$$w \cdot h \cdot \sin\theta - w \cdot L_{rear} \cdot \cos\theta = 0 \quad (2.2)$$

Αναδιατυπώνοντας την παραπάνω εξίσωση προκύπτει η μέγιστη τιμή της γωνίας του κεκλιμένου επιπέδου για την αποφυγή της ανατροπής της πλατφόρμας:

$$\theta = \arctan\left(\frac{L_{rear}}{h}\right) \quad (2.3)$$

Παρατηρείται ότι, όσο αυξάνεται η απόσταση του κέντρου βάρους της πλατφόρμας από το σημείο ανατροπής τόσο αυξάνεται και η επιτρεπτή γωνία κεκλιμένου. Για αυτόν τον λόγο, κατά την ανάβαση κεκλιμένου εδάφους, ο βραχίονας οριζοντιοποιείται με το επίπεδο μετακινώντας το κέντρο βάρους πιο μακριά από το σημείο ανατροπής.

Θεωρώντας λοιπόν μια αρκούντως ικανοποιητική γωνία κεκλιμένου  $\theta = 50^\circ$ , οι διαστάσεις  $L_{rear}$ ,  $h$  μπορούν να ξανά οριστούν και πιο συγκεκριμένα να μειωθεί το μήκος της πλατφόρμας σε σημείο που η οριακή γωνία κεκλιμένου είναι η ζητούμενη. Έτσι, μειώνεται το μήκος της πλατφόρμας στα **280 mm**.

### 2.3.3 Μείωση μάζας

Έχοντας πλέον μειώσει τις διαστάσεις του V.L.A.D., σειρά έχουν πιο δραστικές αλλαγές για τη μείωση της μάζας του. Όλες οι τεχνικές μείωσης μάζας που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη δεύτερη εκδοχή του ισοζυγίου μάζας θα αναλυθούν παρακάτω.

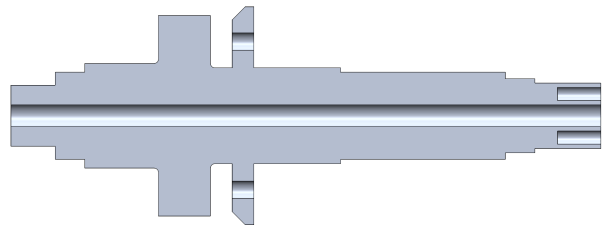
Η πιο βασική τεχνική μείωσης της μάζας, είναι η επιλογή ελαφρύτερων υλικών με παρόμοια στιβαρότητα. Καθώς το αλουμίνιο αποτελεί ένα ελαφρύ σε σύγκριση με το χάλυβα υλικό, για αρχή επιλέγεται ξανά το υλικό των ατράκτων να είναι αλουμίνιο. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείται πολύ μάζα στα βαριά κομμάτια του συστήματος κίνησης (ατράκτοι). Επίσης, επιλέγονται τα κομμάτια του σώματος, τα οποία θα επανασχεδιαστούν αργότερα, αλλά και τα εξωτερικά καπάκια του κιβωτίου κίνησης να κατασκευαστούν από σύνθετο υλικό ινών άνθρακα (carbon fiber). Πιο συγκεκριμένα επιλέγεται ο τύπος Zoltek Panex 33 λόγω της βελτιωμένης αντοχής του. Τέλος, οι αρθρωτοί σύνδεσμοι της ερπύστριας κρίνεται ότι θα κατασκευαστούν επίσης από αλουμίνιο. Καθώς μειώθηκε το μήκος της πλατφόρμας, μειώνονται και οι σύνδεσμοι της ερπύστριας, με αποτέλεσμα να μειώνεται ακόμη περισσότερο η μάζα.

Παρατηρώντας ξανά τον Πίν. 2.5, φαίνεται ότι οι ατράκτοι προσδίδουν πολύ βάρος στη κατασκευή. Επομένως, κρίνεται αναγκαίο να μειωθεί κάπως η μάζα τους. Με τη μετατροπή των κυλινδρικών ατράκτων σε κύλινδρο με αξονική οπή κατά όλο το μήκος τους, μειώνεται σημαντικά η μάζα της κάθε ατράκτου. Επιλέγεται κοίλη διατομή εσωτερικής διαμέτρου 5 mm. Η συγκεκριμένη γεωμετρία βελτιστοποιεί τον λόγο αντοχής προς βάρος, καθώς επιτυγχάνει τη μείωση της μάζας χωρίς να διακυβεύεται η μηχανική αντοχή και η δυσκαμψία του εξαρτήματος.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης του βάρους, εξετάστηκε η δυνατότητα μείωσης των δομικών στοιχείων. Καθώς η απλή αφαίρεση εξαρτημάτων θα διακύβευε τη λειτουργικότητα του μηχανισμού, προκρίθηκε η στρατηγική της ενοποίησης εξαρτημάτων. Συγκεκριμένα, η συναρμογή άτρακτος-πολύσφηνο-φλάντζας-τροχού αντικαταστάθηκε από απλούστερο σχεδιασμό. Στη νέα διάταξη, η φλάντζα του τροχού της ερπύστριας κατασκευάζεται ως ενιαίο τμήμα της κύριας ατράκτου, καταργώντας την ανάγκη για ξεχωριστά εξαρτήματα προσαρμογής και συνδέσμους, μειώνοντας έτσι τόσο τη μάζα όσο και την πολυπλοκότητα συναρμολόγησης. Αντίστοιχα, και ο οδοντωτός τροχός της κύριας ερπύστριας καταργάζεται και αυτός απευθείας πάνω στην άτρακτο.



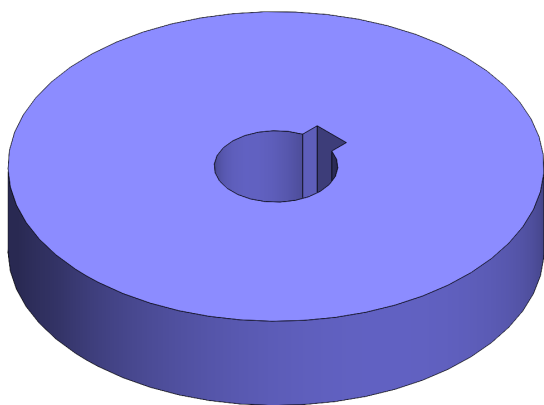
(α) Πρώτη εκδοχή.



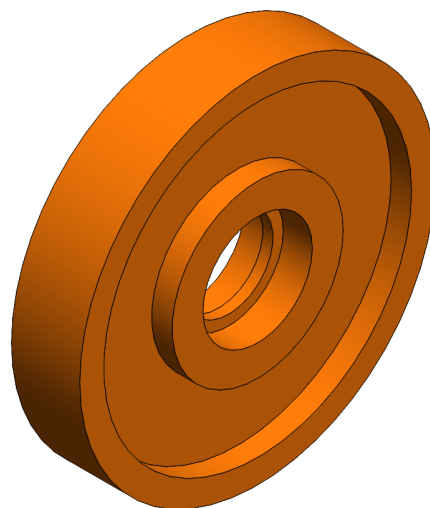
(β) Δεύτερη εκδοχή.

Σχήμα 2.31: Τομή κύριας ατράκτου κατά την πρώτη και δεύτερη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας.

Συνεχίζοντας, οι τροχοί των ερπυστριών μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης εκδοχής σημειώνουν αλλαγές με σκοπό τη μείωση της επιμέρους μάζας τους. Αφαιρείται υλικό κατά την ακτινική διεύθυνση των τροχών με αποτέλεσμα να δημιουργείται νεύρο στην εσωτερική του κάθε τροχού που ενώνει την εξωτερική και την εσωτερική ακτίνα του. Αυτό συμβαίνει τόσο για τον κύριο τροχό όσο και για τον τροχό του δευτερεύοντος συστήματος κίνησης.



(α ) Πρώτη εκδοχή.

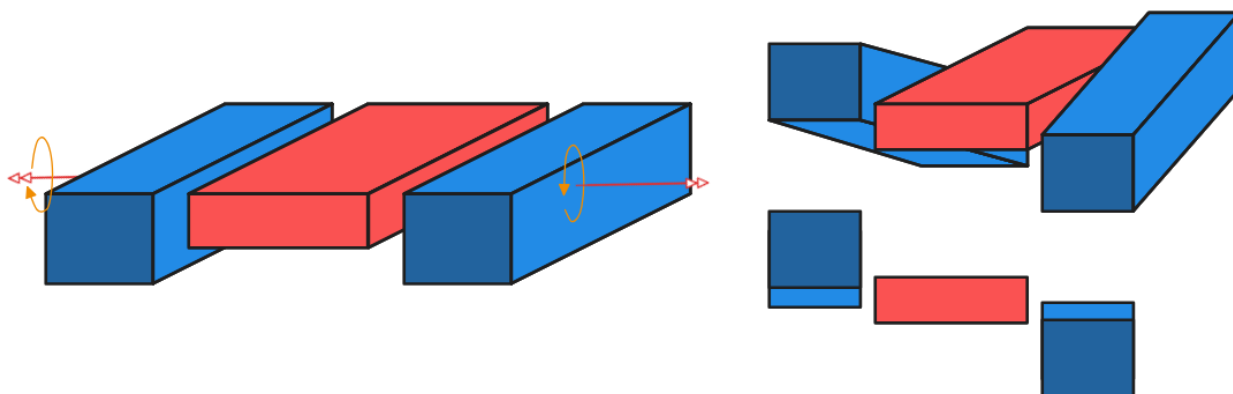


(β ) Δεύτερη εκδοχή.

Σχήμα 2.32: Δευτερεύον οδοντωτός τροχός κίνησης κατά την πρώτη και δεύτερη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας.

Σχετικά με τα κομμάτια του κιβωτίου κίνησης, αυτά επίσης προσδίδουν μεγάλο βάρος στην κατασκευή. Επιλέγεται λοιπόν η μείωση του πάχους των εσωτερικών και εξωτερικών καπακιών του κιβωτίου καθώς και η αφαίρεση των διαχωριστικών. Τα διαχωριστικά θα αντικατασταθούν από σταθεροποιητές για την έδραση των ζευγών των γραναζοκινήσεων ατέρμονα-τροχού, ενώ τα εξωτερικά καπάκια θα σχεδιασθούν πιο στιβαρά στα σημεία σταθεροποίησης των εδράνων κύλισης.

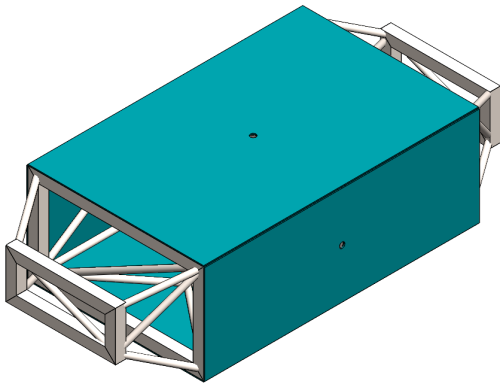
Τέλος, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η επιλογή του σχεδιασμού δικτυώματος για το σώμα του V.L.A.D. αποτελεί μία παρωχημένη πλέον λύση. Όπως μπορεί κανείς να παρατηρήσει από τον Πίν. 2.5, το δικτύωμα και τα καπάκια του συνεισφέρουν σημαντικά στην αύξηση του βάρους της κατασκευής. Εφόσον η τεχνολογία των σύνθετων υλικών εξυπηρέτησε και σε προηγούμενο σημείο τη μείωση της μάζας, προσφέροντας εξαιρετική αντοχή και ποιότητα έναντι κόστους, κρίνεται σκόπιμο, τόσο και για τη προσφορά περαιτέρω ελευθερίας κατά τον σχεδιασμό, να χρησιμοποιηθούν σύνθετα υλικά για το σώμα της πλατφόρμας. Επίσης, για την αύξηση της στιβαρότητας του συνολικού συστήματος στα σημεία ένωσης των δύο συμμετρικών κιβωτίων κίνησης του V.L.A.D., επιλέγεται η συγχώνευση του εσωτερικού καπακιού του κιβωτίου κίνησης με το σώμα της πλατφόρμας. Με αυτόν τον τρόπο, καταπολεμάται η στρέψη των κιβωτίων κίνησης αντίθετα μεταξύ τους (Σχ. 2.33) κατά την λειτουργία του διασώστη, μια καταπόνηση ιδίως σοβαρή λόγω και της έλλειψης ανάρτησης στο όχημα.



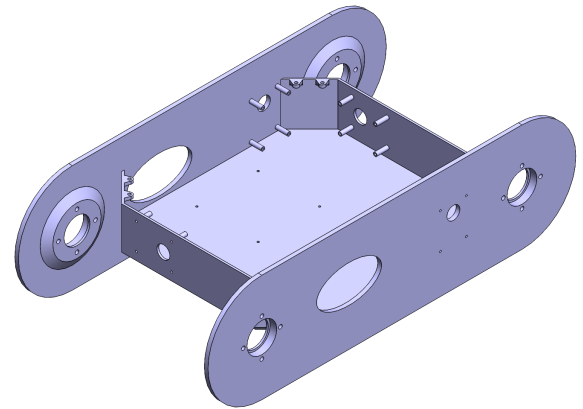
Σχήμα 2.33: Στρέψη κιβωτίων κίνησης ως προς το σώμα της πλατφόρμας.

Παρακάτω, στο 2.34β παρατηρείται η καινούργια βελτιωμένη εκδοχή το σώματος της πλατφόρμας. Παραπάνω σχετικά με τις σχεδιαστικές αλλαγές του θα ανλυθούν στα παρακάτω κεφάλαια. Είναι εμφανές ότι τα εσωτερικά καπάκια του κιβωτίου, είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι το σώματος του V.L.A.D. Το υλικό που επιλέγεται για τη κατασκευή αυτή είναι πάλι σύνθετο ανθρακόνημα Zoltek Panex 33, είτε με τη χρήση τρισδιάστατης εκτύπωσης, χρησιμοποιώντας το υλικό ως ενίσχυση σε συμβατικά πλαστικά εκτύπωσης, είτε με τη χρήση χύτευσης καλουπιού, τη σύννητη μέθοδο παραγωγής εξαρτημάτων από ίνες άνθρακα. Για το σημείο αυτό, επιλέγεται η χρήση της απλής

χύτευσης καθώς απλοποιεί τη διαδικασία υπολογισμού της μάζας του σώματος.



(α) Πρώτη εκδοχή.



(β) Δεύτερη εκδοχή.

Σχήμα 2.34: Διάταξη σώματος πλατφόρμας κατά την πρώτη και δεύτερη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας.

### 2.3.4 Στρατηγική τοποθέτησης αισθητήρων και αλγοριθμική διαχείριση τους

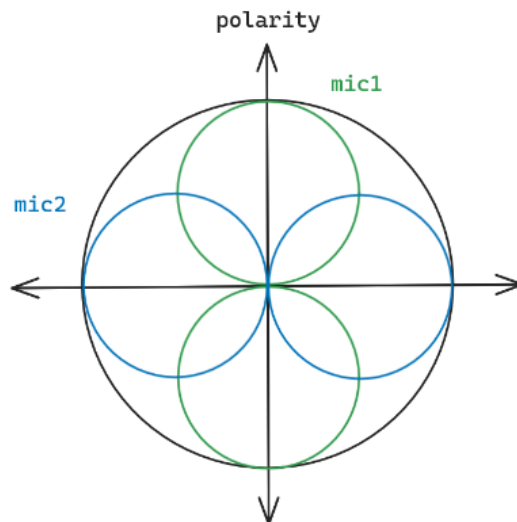
Μετά την επιλογή των αισθητήρων και τον καθορισμό της χρήσης και λειτουργίας τους στα προηγούμενα κεφάλαια, θα πρέπει να δοθεί βάση και στη χωροταξική τοποθέτηση των αισθητήρων στην πλατφόρμα του V.L.A.D. με σκοπό την πιο αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία των ηλεκτρονικών και των αλγορίθμων διαχείρισης των δεδομένων των αισθητήρων. Με μια ανακεφαλαίωση, οι αισθητήρες που θα χρησιμοποιηθούν είναι οι εξής:

- Θερμική κάμερα
- Μικρόφωνο
- Επιταχυνσιόμετρο
- LiDAR
- IMU
- Αισθητήρας διοξειδίου του άνθρακα

Ξεκινώντας με την κάμερα, κρίνεται ότι μια κάμερα είναι αρκετή για να πληρεί τις λειτουργίες-στόχους του διασώστη. Η κάμερα θα πρέπει να βρίσκεται σε υψηλό σημείο στην πλατφόρμα με σκοπό να μην επηρεάζεται το οπτικό της πεδίο από τα μέρη του ίδιου του διασώστη που αποτελούν σημαντικές πηγές θερμότητας, όπως οι κινητήρες και η μονάδα ενέργειας (μπαταρία). Η κάμερα θα πρέπει να διαθέτει αρκούντως μεγάλο οπτικό πεδίο ώστε να περιοριστεί η ανάγκη για σχεδιασμό συστήματος που της προσφέρει πολλούς βαθμούς ελευθερίας κινήσεων. Σύμφωνα και με την επιλογή του αισθητήρα LiDAR παρακάτω, κρίνεται ότι ένας περιστροφικός βραχίονας προσδίδει στην κάμερα ικανοποιητικό οπτικό πεδίο, δηλαδή 360°, εφόσον αυτή κατέχει μεγάλο οπτικό πεδίο. Το όριο που τίθεται για το οπτικό πεδίο της κάμερας είναι οι 80° καθώς για την κάλυψη ολόκληρου το πεδίου γύρω από την πλατφόρμα απαιτείται λίγο περισσότερο από 4 περιστροφές των 90° γύρω από τον βραχίονα περιστροφής της κάμερας.

Παράλληλα, για τα μικρόφωνα είναι πάλι αναγκαία η κάλυψη όλου το πεδίου γύρω από την πλατφόρμα, έτσι ώστε η τυχόν επικοινωνία με επιζώντες να μπορεί να πραγματοποιηθεί δίχως τεχνικές δυσκολίες και αντίστοιχα οι αλγόριθμοι εύρεσης θυμάτων να μην έχουν πολλά σημεία μικρής εμπιστοσύνης στο πεδίο του χώρου (λόγω ασθενών σημάτων ήχου). Για τον λόγο αυτό λοιπόν, και για την υπεροχή τους ως προς τον λόγο ποιότητας προς κόστος σε σχέση με τους υπόλοιπους τύπους, επιλέγονται δύο δικατευθυντικά μικρόφωνα, τα οποία αρκεί να τοποθετηθούν σε άξονες κάθετους μεταξύ τους για να καλύπτεται όλο το πεδίο γύρω από τον διασώστη. Τα μικρόφωνα αμφίδρομης κατευθυντικότητας, καταγράφουν σήμα μέσω πολικού διαγράμματος οκταειδούς και χαρακτηρίζονται από σημεία μηδενισμού στον εγκάρσιο άξονα της κάψουλας, ενώ διατηρούν μέγιστη ευαισθησία στον διαμήκη άξονα. Μέσω της χρήσης δύο τέτοιων καιρών σε ορθογώνια διάταξη και την εφαρμογή αλγορίθμων διασταύρωσης δεδομένων, επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση της αβεβαιότητας του ακουστικού σήματος στα "τυφλά" σημεία της διάταξης.





Σχήμα 2.35: Διάγραμμα καταγραφής σήματος διάταξης μικροφώνων.

Σχετικά με το επιταχυνσιόμετρο, για τη καλύτερη εξακρίβωση των δεδομένων θα πρέπει να τοποθετηθούν δύο όμοιοι αισθητήρες. Ένας ως σημείο αναφοράς των δονήσεων που παράγει το μηχανικό σύστημα της πλατφόρμας, και ένας κοντά στην πηγή καταγραφής των δονήσεων, δηλαδή σε όσο πιο άμεση επαφή με το έδαφος. Αυτό σημαίνει ότι το επιταχυνσιόμετρο θα πρέπει να βρίσκεται στο σώμα του διασώστη, κοντά στο έδαφος ενώ το επιταχυνσιόμετρο σημείο αναφοράς μέσα στο σύστημα κίνησης ή στο κέλυφος του κιβωτίου κίνησης.

Προφανώς η μονάδα αδρανειακής μέτρησης θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο κέντρο βάρους της κατασκευής, ενώ αναφορικά με το LiDAR, μιας και η θερμική κάμερα καλύπτει ήδη την ανάγκη για τρισδιάστατη χωρική απεικόνιση, ο αισθητήρας αυτός λόγω του μικρότερου κόστους μπορεί να επιλεγεί για δισδιάστατη απεικόνιση. Έτσι, με ένα 2D LiDAR με πεδίο σκαναρίσματος  $360^\circ$ , οι ανάγκες χαρτογράφησης του χώρου της αποστολής του διασώστη καλύπτεται πλήρως.

Τέλος, οι αισθητήρες καταγραφής διοξειδίου του άνθρακα, θα πρέπει να καλύπτουν επίσης όλο το πεδίο γύρω από τον διασώστη. Μιας και οι αισθητήρες αυτοί γενικά δεν έχουν μεγάλο εύρος καταγραφής, θα πρέπει να τοποθετηθεί ένας σε κάθε πλευρά του V.L.A.D. με σκοπό τη πλήρη κάλυψη του πεδίου.

Για όλους τους παραπάνω αισθητήρες, θεωρείται ότι υπάρχει αντίστοιχος αλγόριθμος επεξεργασίας των δεδομένων. Είναι πολύ σημαντικό επίσης, κυρίως για τα επιταχυνσιόμετρα και τα μικρόφωνα να προηγηθεί στάδιο φιλτραρίσματος των σημάτων για την απλοποίηση του σειρών των δεδομένων και της καλύτερης μετεπεξεργασίας τους. Εάν τα δεδομένα κάθε αισθητήρα, μετά από την κατάλληλη προ-επεξεργασία του σήματος, είχαν τον δικό τους αλγόριθμο εντοπισμού θύματος, πρέπει να δημιουργηθεί μια λογική αλληλουχία αλγοριθμικής διαχείρισης ώστε η πλατφόρμα να δουλεύει αυτόνομα κατά την αναζήτηση θυμάτων. Ο διασώστης θεωρείται ότι λειτουργεί αυτόνομα έως ότου παρέμβει ο χειριστής του. Έτσι, με τη χρήση του παρακάτω αλγορίθμου διαχείρισης του συνόλου των δεδομένων, επιτυγχάνεται ο εντοπισμός του θύματος.

Αν θεωρηθεί ότι:

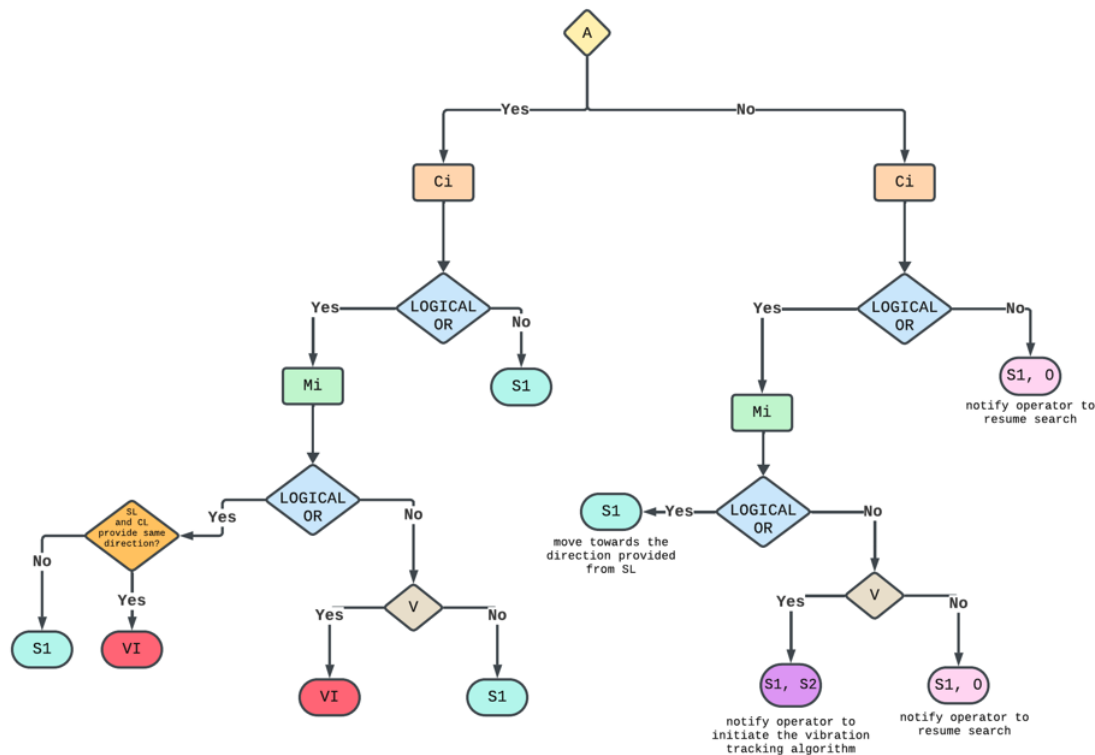
- $A$ : είναι το αποτέλεσμα (λογικό 1 ή 0) του αλγορίθμου εντοπισμού θύματος μόνο από τα δεδομένα της θερμικής κάμερας μετά από κατάλληλη προ-επεξεργασία αυτών. Όπου λογικό 1 σημαίνει ότι ο αλγόριθμος εντοπίζει θύμα προς συγκεκριμένη κατεύθυνση και 0 ότι δεν εντοπίζει.
- $M_i$ : είναι το αποτέλεσμα (λογικό 1 ή 0) του αλγορίθμου εντοπισμού θύματος μόνο από τα δεδομένα των μικροφώνων μετά από κατάλληλη προ-επεξεργασία αυτών. Όπου λογικό 1 σημαίνει ότι ο αλγόριθμος εντοπίζει θύμα προς συγκεκριμένη κατεύθυνση και 0 ότι δεν εντοπίζει.
- $C_i$ : είναι το αποτέλεσμα (λογικό 1 ή 0) του αλγορίθμου εντοπισμού θύματος μόνο από τα δεδομένα των αισθητήρων διοξειδίου του άνθρακα μετά από κατάλληλη προ-επεξεργασία αυτών. Όπου λογικό 1 σημαίνει ότι ο αλγόριθμος εντοπίζει θύμα προς συγκεκριμένη κατεύθυνση και 0 ότι δεν εντοπίζει.
- $V$ : είναι το αποτέλεσμα (λογικό 1 ή 0) του αλγορίθμου εντοπισμού θύματος μόνο από τα δεδομένα του επιταχυνσιόμετρου μετά από κατάλληλη προ-επεξεργασία αυτών. Όπου λογικό 1 σημαίνει ότι ο αλγόριθμος εντοπίζει θύμα προς συγκεκριμένη κατεύθυνση και 0 ότι δεν εντοπίζει.

Για τα αποτελέσματα των αισθητήρων των μικροφώνων και του διοξειδίου του άνθρακα, θα πρέπει τουλάχιστον ένας εξ αυτών να έχει αποτέλεσμα λογικό 1. Δηλαδή για να ισχύει ότι  $M_i = 1$  θα πρέπει  $M_1 \vee M_2 = 1$ . Επίσης ορίζοντας τα παρακάτω σενάρια προκύπτει μια προτεινόμενη δομή του ολικού αλγορίθμου εντοπισμού θυμάτων της πλατφόρμας στο Σχ. 2.36:

- $S1$ : Σενάριο πρώτο, όπου το σύστημα του V.L.A.D., λόγω χαμηλής εμπιστοσύνης του ολικού αλγορίθμου εντοπισμού θύματος, παραπέμπει στον χειριστή να λάβει την απόφαση για τις επόμενες κινήσεις της αποστολής (αν θα συνεχιστεί η αναζήτηση, να ελεγχθεί κάποια άλλη συγκεκριμένη περιοχή, να επιβεβαιώσει αν όντως βρέθηκε θύμα).



- VI: Σενάριο αναγνώρισης θύματος. Κάθε φορά δηλαδή που ο αλγόριθμος καταλήγει στο αποτέλεσμα ότι εντοπίστηκε θύμα και αναμένει τις εντολές του χειριστή.
- S2: Σενάριο δεύτερο, όπου ξεκινά η αναγνώριση της πηγής των δονήσεων μέσω κατάλληλου αλγορίθμου.
- SL: Σενάριο εκκίνησης αλγορίθμου εντοπισμού της πηγής του ηχητικού κύματος.
- 0: Σενάριο σφάλματος, δεν λαμβάνονται υπόψη οι ενδείξεις των αλγορίθμων και συνεχίζεται η αναζήτηση.
- CL: Σενάριο εκκίνησης αλγορίθμου εντοπισμού της πηγής υψηλής συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα.



Σχήμα 2.36: Ολικός αλγόριθμος εντοπισμού θυμάτων της πλατφόρμας V.L.A.D.

Θα αναλυθούν δύο παραδείγματα παρακάτω ώστε να γίνει απολύτως αντιληπτή η λειτουργία της αυτόνομης διαχείρισης των δεδομένων με σκοπό τον εντοπισμό θυμάτων.

Ξεκινώντας με τις ενδείξεις της θερμικής κάμερας, έστω ότι ο αλγόριθμος εντοπισμός θυμάτων μόνο από αυτά τα δεδομένα καταλήγει σε λογικό 1 (βρέθηκε θύμα). Τότε, ακολουθώντας τη δομή του ολικού αλγορίθμου, σειρά έχει η εξακρίβωση των ενδείξεων της θερμικής κάμερας με τους αισθητήρες CO<sub>2</sub>. Έστω ότι ένας εξ αυτών καταλήγει σε λογικό 1, τότε επιβεβαιώνει τις ενδείξεις της θερμικής κάμερας και σειρά έχουν οι ενδείξεις των μικροφώνων. Έστω πάλι ότι ένα από τα δύο μικρόφωνα εντοπίζει θύμα μέσω του αλγορίθμου του, και επίσης έστω ότι η τοποθεσία του θύματος σύμφωνα με το αποτέλεσμα του αλγορίθμου εντοπισμού τοποθεσίας SL και του CL είναι προς κοινή κατεύθυνση, τότε ο ολικός αλγόριθμος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι εντοπίστηκε θύμα.

Για το δεύτερο παράδειγμα υποτίθεται ότι οι ενδείξεις της κάμερας δεν εντοπίζουν θύμα. Ωστόσο, εάν τα αποτελέσματα από τουλάχιστον έναν αισθητήρα CO<sub>2</sub> καταλήγουν θετικά, ελέγχονται τότε και τα αποτελέσματα των μικροφώνων. Εάν αυτά δεν εντοπίζουν θύμα, με τη σειρά τους ελέγχονται τα αποτελέσματα του αλγορίθμου των επιταχυνσιόμετρων και έστω ότι και αυτά πορκύψουν αρνητικά, τότε ο ολικός αλγόριθμος παραπέμπει τον χειριστή να συνεχίσει την αναζήτηση.

Ο παραπάνω αλγόριθμος αποτελεί μια πρόταση για το πως οι εκλεγμένοι αισθητήρες μπορούν να πλαισιώσουν την αποστολή του διασώστη προσφέροντας αυτονομία κατά την λειτουργία του, ακολουθώντας τον κύριο στόχο σχεδιασμού του V.L.A.D. Προφανώς, υπάρχουν καλύτερες και πιο αποδοτικές μέθοδοι διαχείρισης του όγκου των δεδομένων από όλους τους αισθητήρες, ωστόσο αυτή η πρόταση αποτελεί μια εξακρίβωση της ευρωστίας του λειτουργικού συστήματος του ρομποτικού διασώστη.

- 2.3.5 Σχεδιασμός σώματος και αποθήκης ειδών πρώτης ανάγκης
- 2.3.6 Αναθεώρηση σχεδιασμού συστήματος κίνησης και τελικό ισοζύγιο μάζας
- 2.4 Ισοζύγιο ισχύος και εκλογή κινητήρων
  - 2.4.1 Σχεδιασμός κυκλώματος ηλεκτρονικών
  - 2.4.2 Απαιτήσεις ροπής και επιλογή κινητήρων
  - 2.4.3 Επιλογή μπαταριών και εκτίμηση χρόνου λειτουργίας

## **Κεφάλαιο 3**

# **Διαμορφωτικός Σχεδιασμός**

### **3.1 Σκοπός διαμορφωτικού σχεδιασμού**

### **3.2 Ανάλυση μηχανολογικών στοιχείων**

#### **3.2.1 Ανάλυση οδοντωτών τροχών**

#### **3.2.2 Ανάλυση εδράνων κύλισης**

#### **3.2.3 Λοιπά μηχανολογικά στοιχεία**

### **3.3 Ανάλυση στοιχείων με χρήση λογισμικού**

#### **3.3.1 Εισαγωγή παραμέτρων και συντελεστές ασφαλείας οδοντοκίνησεων**

#### **3.3.2 Εισαγωγή παραμέτρων και συντελεστές ασφαλείας εδράσεων**

## Κεφάλαιο 4

# Συμπεράσματα και Μελλοντική Έρευνα

4.1 Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν

4.2 Συμπεράσματα

4.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα

# Κατάλογος σχημάτων

|      |                                                                                                                                                                                           |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1  | Διάφοροι ρομποτικοί διασώστες για ξεχωριστές λειτουργίες. Από αριστερά προς τα δεξιά: άμεσος ρομποτικός διασώστης, ρομπότ αρωγής ανθρώπινων αποστολών, ρομπότ έρευνας και ανίχνευσης. . . | 4  |
| 2.2  | Γενικότερη πορεία σχεδιασμού και σταδίων της μελέτης. . . . .                                                                                                                             | 5  |
| 2.3  | Δυνατότητες ανίχνευσης ρομποτικού διασώστη με βάση το διαφορετικό είδος δεδομένων. . . . .                                                                                                | 6  |
| 2.4  | Μηχανικά μέρη ερπυστριάς. . . . .                                                                                                                                                         | 8  |
| 2.5  | Σύγκριση διαφορετικών ειδών ερπυστριάς. . . . .                                                                                                                                           | 8  |
| 2.6  | Συστήματα κίνησης μεταβλητής γεωμετρίας. . . . .                                                                                                                                          | 9  |
| 2.7  | Σύστημα πολλαπλής ερπυστριάς με περιστρεφόμενο βραχίονα [5]. . . . .                                                                                                                      | 9  |
| 2.8  | Σενάρια κίνησης συστήματος με διπλή ερπυστρία και περιστρεφόμενο βραχίονα ( <i>Flipper</i> ). . . . .                                                                                     | 10 |
| 2.9  | Αλληλουχία επαναφοράς πλατφόρμας από ανατροπή με τη χρήση των <i>flippers</i> . . . . .                                                                                                   | 10 |
| 2.10 | Μέθοδοι αλλαγής κατεύθυνσης πλατφόρμας με τέσσερις τροχούς. . . . .                                                                                                                       | 11 |
| 2.11 | Ρομποτική πλατφόρμα Plasma RX. Στα αριστερά το Xiphias και στα δεξιά το RX [2]. . . . .                                                                                                   | 11 |
| 2.12 | Σύστημα κίνησης ερπυστριάς και βραχιόνων της πλατφόρμας Plasma RX [2]. . . . .                                                                                                            | 12 |
| 2.13 | Τομή συστήματος κίνησης Plasma RX [2]. . . . .                                                                                                                                            | 13 |
| 2.14 | Αρχική γεωμετρία για τη πρώτη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας. . . . .                                                                                                                      | 13 |
| 2.15 | Αρχικό σκαρίφημα κιβωτίου κίνησης. . . . .                                                                                                                                                | 14 |
| 2.16 | Τρισδιάστατο σχέδιο κύριας ατράκτου $v1$ . . . . .                                                                                                                                        | 14 |
| 2.17 | Περικυκλωμένος βραχίονας $v1$ . . . . .                                                                                                                                                   | 15 |
| 2.18 | Κιβώτιο κίνησης και σασί πλατφόρμας V.L.A.D. $v1$ . . . . .                                                                                                                               | 16 |
| 2.19 | Στοιχεία ερπυστριάς $v1$ . . . . .                                                                                                                                                        | 16 |
| 2.20 | Πρώτη εκδοχή της συναρμολογημένης πλατφόρμας V.L.A.D. . . . .                                                                                                                             | 17 |
| 2.21 | Πρώτη εκδοχή συναρμολογημένου διασώστη, δίχως τη παρουσία των ερπυστριών. . . . .                                                                                                         | 17 |
| 2.22 | Σενάρια κίνησης πρώτης εκδοχής πλατφόρμας V.L.A.D. . . . .                                                                                                                                | 17 |
| 2.23 | Συνδεσμολογία κινητήρα και ατέρμονα κοχλία. . . . .                                                                                                                                       | 18 |
| 2.24 | Δευτερεύον σύστημα κίνησης πλατφόρμας. . . . .                                                                                                                                            | 19 |
| 2.25 | Διάκριση υποσυστημάτων κίνησης. . . . .                                                                                                                                                   | 19 |
| 2.26 | Τομή συναρμολογημένης διάταξης κύριου συστήματος κίνησης $v1$ . . . . .                                                                                                                   | 20 |
| 2.27 | Τομή συναρμολογημένης διάταξης δευτερεύοντος συστήματος κίνησης $v1$ . . . . .                                                                                                            | 20 |
| 2.28 | Τομή συναρμολογημένης διάταξης οπίσθιας ατράκτου κύριου συστήματος κίνησης $v1$ . . . . .                                                                                                 | 20 |
| 2.29 | Αλληλουχία κινήσεων πλατφόρμας V.L.A.D. κατά την υπερπήδηση σκαλοπατιού. . . . .                                                                                                          | 23 |
| 2.30 | Στατική ανάλυση κατά την πορεία σε κεκλιμένο επίπεδο της πλατφόρμας V.L.A.D. . . . .                                                                                                      | 23 |
| 2.31 | Τομή κύριας ατράκτου κατά την πρώτη και δεύτερη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας. . . . .                                                                                                    | 24 |
| 2.32 | Δευτερεύον οδοντωτός τροχός κίνησης κατά την πρώτη και δεύτερη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας. . . . .                                                                                     | 25 |
| 2.33 | Στρέψη κιβωτίων κίνησης ως προς το σώμα της πλατφόρμας. . . . .                                                                                                                           | 25 |
| 2.34 | Διάταξη σώματος πλατφόρμας κατά την πρώτη και δεύτερη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας. . . . .                                                                                              | 26 |
| 2.35 | Διάγραμμα καταγραφής σήματος διάταξης μικροφώνων. . . . .                                                                                                                                 | 27 |
| 2.36 | Ολικός αλγόριθμος εντοπισμού θυμάτων της πλατφόρμας V.L.A.D. . . . .                                                                                                                      | 28 |

# Κατάλογος πινάκων

|     |                                                                                    |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Προϋποθέσεις σχεδιασμού ρομποτικού διασώστη για USAR αποστολές. . . . .            | 4  |
| 2.2 | Χαρακτηριστικά του ρομποτικού διασώστη Xiphias. . . . .                            | 12 |
| 2.3 | Έδρανα κύλισης συστήματος κίνησης κύριας ερπύστριας και βραχίονα $\nu 1$ . . . . . | 15 |
| 2.4 | Λίστα εξαρτημάτων συστήματος κίνησης. . . . .                                      | 21 |
| 2.5 | Ισοζύγιο μάζας $\nu 1$ . . . . .                                                   | 22 |



# Βιβλιογραφία

- [1] S. Ali A. Moosavian, Hesam Semsarilar και Arash Kalantari. "Design and Manufacturing of a Mobile Rescue Robot". Στο: *2006 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*. 2006, σσ. 3982–3987. doi: [10.1109/IROS.2006.281835](https://doi.org/10.1109/IROS.2006.281835).
- [2] Kamol Chuengsatiansup κ.ά. "Plasma-RX: Autonomous Rescue robots". Στο: (Μαρ. 2009), σσ. 1986–1990. doi: [10.1109/ROBIO.2009.4913305](https://doi.org/10.1109/ROBIO.2009.4913305).
- [3] Argiris Dentsoras. *Εισαγωγή Στη Θεωρία Σχεδιασμού. Μια Μεθοδολογική Προσέγγιση Για Σχεδιαστές Μηχανικούς*. 1η έκδοση. Εκδ. Τζιόλα, 2022.
- [4] Hesham Enshasy κ.ά. "A Comprehensive Design of Unmanned Ground Search and Rescue Robot". Στο: *Journal of Computer Science and Technology* 14 (Φεβ. 2019), σσ. 52–80.
- [5] Xin'an Gao κ.ά. "Design and Ground Performance Evaluation of a Multi-Joint Wheel-Track Composite Mobile Robot for Enhanced Terrain Adaptability". Στο: *Applied Sciences* 13.12 (2023). issn: 2076-3417. doi: [10.3390/app13127270](https://doi.org/10.3390/app13127270). URL: <https://www.mdpi.com/2076-3417/13/12/7270>.
- [6] Jesús M. García και Franklyn G. Duarte. "Mobile rolling robots designed to overcome obstacles: A review". Στο: *Forces in Mechanics* 16 (2024), σ. 100283. issn: 2666-3597. doi: <https://doi.org/10.1016/j.finmec.2024.100283>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666359724000295>.
- [7] Soheil Habibian κ.ά. "Design and implementation of a maxi-sized mobile robot (Karo) for rescue missions". Στο: *ROBOMECH Journal* 8.1 (2021), σ. 1. issn: 2197-4225. doi: [10.1186/s40648-020-00188-9](https://doi.org/10.1186/s40648-020-00188-9). URL: <https://doi.org/10.1186/s40648-020-00188-9>.
- [8] Emmanouil Kyriazis και Anastasios Zisiadis. *Search & Rescue Operations in Earthquakes: Technical Handbook No. 1*. Αδημοσίευτη ερευνητική εργασία. Athens, Greece: European Centre on Prevention κ.ά., 1999. URL: <https://oasp.gr/sites/default/files/library/2021-02/Search%20%26%20Rescue%20Operations%20in%20Earthquakes.pdf>.
- [9] Elena Messina και Adam Jacoff. "Performance Standards for Urban Search and Rescue Robots". en. Στο: *Proceedings of the SPIE Defense και Security Symposium*, Orlando, FL, Ιούν. 2006. URL: [https://tsapps.nist.gov/publication/get\\_pdf.cfm?pub\\_id=822695](https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=822695).
- [10] S.A.A. Moosavian κ.ά. "ResQuake: A Tele-Operative Rescue Robot". Στο: *Journal of Mechanical Design - J MECH DESIGN* 131 (Αύγ. 2009). doi: [10.1115/1.3179117](https://doi.org/10.1115/1.3179117).
- [11] Sharma Naman. "Conceptual Design of an Autonomous Rescue Bot for Assistance During Natural Disaster Rescue Operations". Στο: *International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development* 10 (3 Ιούν. 2020).
- [12] Jean-Luc Paillat, Philippe Lucidarme και Laurent Hardouin. "Original Design of an Unmanned Ground Vehicle for Exploration in Rough Terrain". Στο: *Advanced Robotics* 24 (Ιαν. 2010), σσ. 255–276. doi: [10.1163/016918609X12586221919482](https://doi.org/10.1163/016918609X12586221919482).
- [13] Mohammadreza Sharifbarmood και Majid Mafi. "Designing and Manufacturing the Arad Rescue Robot and Evaluating Its Efficiency for USAR Missions". Στο: *Science and Innovation* 16.1 (Απρ. 2024), σσ. 83–94. doi: [10.15407/scine16.01.083](https://doi.org/10.15407/scine16.01.083). URL: <https://nasu-periodicals.org.ua/index.php/science/article/view/2139>.
- [14] Joseph Edward Shigley, Charles R. Mischke και Thomas H. Brown. *Standard Handbook of Machine Design*. 3η έκδοση. New York: McGraw-Hill, 2004.
- [15] *Surface Durability of Worm Gear / KHK --- khkgears.net*. [https://khkgears.net/new/gear\\_knowledge/gear\\_technical\\_reference/surface-durability-worm-gear.html](https://khkgears.net/new/gear_knowledge/gear_technical_reference/surface-durability-worm-gear.html). [Accessed 16-11-2025].
- [16] Yuan Tao κ.ά. "Analysis of Motion Characteristics and Stability of Mobile Robot Based on a Transformable Wheel Mechanism". Στο: *Applied Sciences* 12.23 (2022). issn: 2076-3417. doi: [10.3390/app122312348](https://doi.org/10.3390/app122312348). URL: <https://www.mdpi.com/2076-3417/12/23/12348>.
- [17] A. Tunwannarux και S. Hirunyaphisutthikul. "Design features and characteristics of a rescue robot". Στο: *IEEE International Symposium on Communications and Information Technology, 2005. ISCIT 2005*. Τόμ. 2. 2005, σσ. 1083–1087. doi: [10.1109/ISCIT.2005.1567056](https://doi.org/10.1109/ISCIT.2005.1567056).